

Documentation du modèle SCONTO-SVU

Fonctionnement, utilisation et maintenance

Squelette documentaire structuré

Table des matières

Liste des sigles	iv
I Comprendre le simulateur	1
1 Présentation de SCONTO-SVU	2
1.1 Finalité du modèle	2
1.2 Lecteurs et parcours de lecture	2
1.3 Périmètre fonctionnel	3
1.4 Limites de la documentation	3
2 Architecture générale	4
2.1 Vue d'ensemble	4
2.2 Trois flux complémentaires	5
2.3 Composants d'exécution	5
2.4 Données, mesures et sorties	6
3 Chaîne logistique et données métier	7
3.1 Acteurs de la chaîne ZENER	7
3.2 Produits, matières et nomenclatures	7
3.3 Postes et ressources	8
3.4 Scénarios et gammes	9
II Comprendre le fonctionnement	10
4 Cycle d'une commande cliente	11
4.1 Émission et prise en charge	11
4.2 Décision sur le stock fini	11
4.3 Attente et réveil	11
4.3.1 Échanges entre rôles	12
4.4 Livraison et clôture	13
4.4.1 Illustration issue de l'exécution archivée	13
5 Stocks et réapprovisionnement	14
5.1 Politique de stock fini	14
5.2 Commande cliente et ordre interne	14
5.3 Besoin net matière	15
5.4 Approvisionnement et production	16
5.5 Crédit du stock et réveil des commandes	17
6 Les processus Plan, Source, Make, Deliver et Return	18
6.1 Plan	18
6.2 Source	18
6.3 Make	19

6.4	Deliver	19
6.5	Return	19
6.6	Répartition des micro-activités et lecture du graphe	19
7	Agents, décisions et communications AER	21
7.1	Cinq niveaux de responsabilité	22
7.2	Le Blackboard, mémoire partagée	22
7.3	AER : classification des communications	22
7.4	AHP local et Performance Index	23
7.5	Exemple : propagation d'un retard fournisseur	23
III	Comprendre la mesure	25
8	Mesures VSM	26
8.1	Deux périmètres qu'il ne faut pas confondre	26
8.2	Mesures du registre de commande	26
8.3	Mesures du périmètre ZENER	26
8.4	PCE estimé	27
8.5	WIP, débit et takt time	28
9	Métriques, SCOR et Performance Index	30
9.1	Le modèle SCOR mobilisé	30
9.2	Des métriques aux attributs	30
9.3	Normalisation Bottom et Perfect	31
9.4	Logique floue et agrégation	32
9.5	AHP et PI : deux mécanismes distincts	32
9.6	Portée méthodologique	33
10	ISA-95, ontologie et traçabilité	34
10.1	La structure ISA-95 du modèle	34
10.2	TBox et ABox	34
10.3	La relation executedAt	35
10.4	Traçabilité CMD et REAPPRO dans l'ABox	36
10.5	Export Turtle et limites	36
IV	Guide d'utilisation du simulateur	37
11	Prise en main et navigation	38
11.1	Repérer les huit vues	38
11.2	Naviguer sans modifier le modèle	39
11.3	Choisir un parcours selon l'objectif	39
11.4	Reconnaître les fenêtres complémentaires	39
12	Configurer une simulation	41
12.1	Préparer les acteurs	41
12.2	Créer les micro-activités	42

12.3 Construire les scénarios et les gammes	43
12.4 Affecter responsabilités et machines	43
12.5 Compléter les paramètres de performance	43
12.6 Régler les pondérations	44
12.7 Contrôler avant la sauvegarde	44
13 Nomenclature, matières et stocks	46
13.1 Définir la composition d'un produit	46
13.2 Créer une fiche matière	46
13.3 Choisir le mode d'approvisionnement	47
13.4 Désigner les postes consommateurs	48
13.5 Contrôler le besoin matière	48
14 Sauvegarder et charger une configuration JSON	49
14.1 Ce que conserve une configuration	49
14.2 Sauvegarder la configuration courante	50
14.3 Détecter et sélectionner un fichier	50
14.4 Charger et reconstruire la configuration	51
14.5 Contrôles après chargement	52
15 Lancer et suivre une simulation	54
15.1 Régler les commandes	54
15.2 Régler le temps et les budgets	54
15.3 Choisir les stocks initiaux et un profil	55
15.4 Préparer retours, qualité et perturbations	56
15.5 Adapter l'animation	57
15.6 Démarrer	58
15.7 Suivre l'exécution	58
15.8 Arrêter ou réinitialiser	59
16 Comprendre les vues et les tableaux de bord	60
16.1 Vue Exécution	60
16.2 Vue Globale	60
16.3 Vue Logistique	60
16.4 Vue Hiérarchie	60
16.5 Vue Structure animée	60
16.6 Vue Responsabilités et Machines	60
16.7 Fenêtre de suivi temps réel	60
17 Lire, exporter et archiver les résultats	61
17.1 Choisir le bon tableau	61
17.2 Interpréter les résultats	61
17.3 Exporter en CSV et Excel	61
17.4 Produire l'ABox runtime	61
17.5 Archiver un run	61

V	Maintenance et reproduction	62
18	Reproduire un scénario	63
18.1	Préparer l'environnement	63
18.2	Contrôler les sources	63
18.3	Charger et vérifier la configuration	63
18.4	Exécuter et archiver	63
19	Contrôles et validation	64
19.1	Contrôles structurels	64
19.2	Contrôles fonctionnels	64
19.3	Contrôles des mesures	64
19.4	Contrôles ontologiques	64
19.5	Limites probatoires	64
20	Maintenance et extension du modèle	65
20.1	Invariants à préserver	65
20.2	Étendre les données et les agents	65
20.3	Faire évoluer l'interface	65
20.4	Maintenir la compatibilité JSON	65
20.5	Vérifier et documenter une évolution	65
VI	Annexes techniques	66
A	Structure JSON détaillée	67
B	Catalogue des fonctions importantes	68
C	Catalogue des agents	69
D	Catalogue des métriques	70
E	Référence des champs et commandes de l'interface	71
F	Glossaire	79

Table des figures

1.1	Finalités du simulateur et principaux publics de la documentation.	2
2.1	Architecture fonctionnelle du modèle et articulation de ses principales responsabilités. .	4
2.2	Articulation des flux physique, informationnel et probatoire.	5
3.1	Acteurs de la configuration courante et sens principal du flux physique.	7
3.2	Diagramme de classes simplifié des principales données métier.	8
4.1	Diagramme d'activité du cycle d'une commande cliente.	11
4.2	Diagramme de séquence simplifié du traitement d'une commande cliente.	12
5.1	Arbre de décision distinguant le service d'une commande et la reconstitution du stock fini.	14
5.2	Séparation entre demande cliente et reconstitution interne du stock fini.	15
5.3	Lecture pédagogique des données mobilisées pour déterminer un besoin matière.	16
5.4	Diagramme de séquence simplifié de la reconstitution autonome du stock fini.	17
6.1	Enchaînement des cinq processus, avec Return comme branche disponible.	18
6.2	Extrait pédagogique du fonctionnement des postes, prédécesseurs et jonctions. Ne représente pas les 71 micro-activités du scénario.	20
7.1	Cinq niveaux de décision et position du Blackboard comme mémoire partagée.	21
7.2	Séquence des six messages observés lors de la propagation du retard fournisseur.	24
7.3	Chaîne générique entre un événement et le compte rendu, avec le partage sur le Blackboard.	24
8.1	Ligne temporelle des événements du run de validation, du dépôt de la commande à sa clôture.	27
8.2	Construction pédagogique du PCE estimé à partir du traitement, de l'attente et du taux de valeur ajoutée configuré.	28
8.3	Relation entre le WIP physique, le débit observé et le takt time, lus ensemble plutôt qu'isolément.	29
9.1	Pipeline complet, de la valeur physique mesurée jusqu'au Performance Index.	30
9.2	Principe de la normalisation Bottom/Perfect, illustré avec la métrique CO.1.1.	31
9.3	Deux usages distincts de l'AHP : arbitrage local d'une décision, et pipeline global du PI.	32
10.1	Niveaux de la hiérarchie ISA-95 utilisée par le modèle, du niveau entreprise jusqu'à la cellule de travail.	34
10.2	Articulation entre la TBox, l'ABox d'un run et son export Turtle.	35
10.3	Principe de la relation executedAt entre une micro-activité et son élément ISA-95.	35
11.1	Emplacement prévu pour une capture réelle des commandes de navigation communes. .	38
11.2	Parcours de préparation, d'exécution et d'analyse proposés à l'utilisateur.	39
12.1	Emplacement prévu pour une capture réelle de la vue Configuration.	41
12.2	Emplacement prévu pour un agrandissement annoté de la création des postes et des scénarios.	41

12.3	Emplacement prévu pour une capture réelle de la création d'un acteur dans la vue Logistique.	42
12.4	Emplacement prévu pour une capture réelle des affectations et des paramètres machine. .	43
12.5	Emplacement prévu pour une capture réelle de la pondération des attributs.	44
12.6	Emplacement prévu pour une capture réelle de la pondération des métriques N3.	44
13.1	Emplacement prévu pour une capture réelle de la vue Nomenclature et matières.	46
13.2	Emplacement prévu pour un agrandissement annoté des quatre zones de la vue Nomenclature.	46
13.3	Emplacement prévu pour une capture réelle des champs d'une fiche matière.	47
14.1	Organisation pédagogique des treize blocs de la configuration JSON de référence.	49
14.2	Emplacement prévu pour une capture réelle de la zone de sauvegarde et de chargement JSON.	50
14.3	Workflow de sauvegarde de la configuration courante au format JSON.	50
14.4	Emplacement prévu pour une capture réelle de la liste des configurations JSON détectées. .	51
14.5	Séquence de détection, de sélection et de chargement d'une configuration JSON.	51
14.6	Workflow de lecture et de reconstruction d'une configuration JSON.	52
14.7	Emplacement prévu pour une capture réelle de la confirmation après chargement JSON. .	52
15.1	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Contrôle commandes.	54
15.2	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Temps et budgets.	55
15.3	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Stocks initiaux.	55
15.4	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Profils de test.	56
15.5	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Retours et qualité.	57
15.6	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Perturbations.	57
15.7	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Animation.	57
15.8	Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre de suivi en temps réel.	58

Liste des tableaux

1.1	Publics et usages de la documentation.	3
2.1	Responsabilités des principaux ensembles de l'architecture.	4
3.1	Acteurs déclarés dans la configuration JSON courante.	7
3.2	Fonctions des principaux objets métier.	8
4.1	Étapes fonctionnelles du traitement d'une commande cliente.	12
5.1	Responsabilités comparées de la commande cliente et de l'ordre interne.	15
5.2	Principes comparés des politiques de stock fini et de matière.	17
6.1	Répartition des 71 micro-activités par processus et statut de preuve pour le run de validation.	20
7.1	Niveaux de décision, rôle et transformation de l'information.	22
7.2	Propagation observée du retard fournisseur, du signal local jusqu'à la révision du plan Deliver.	23
8.1	Indicateurs du registre de commande pour l'exécution validée.	26
8.2	Indicateurs du périmètre ZENER pour l'exécution validée.	27
9.1	Scores d'attribut, poids et contributions au PI pour l'exécution validée.	32
11.1	Rôle des huit vues de l'interface.	38
12.1	Contrôles de base lors de la création d'une micro-activité.	42
13.1	Données d'une fiche matière et contrôles associés.	47
13.2	Ordre conseillé pour configurer matières et nomenclatures.	48
14.1	Portée d'une configuration JSON par rapport à l'état d'exécution.	49
14.2	Contrôles utilisateur après chargement d'une configuration JSON.	53
15.1	Effet des profils sur l'état initial des stocks.	56
15.2	Contrôle opérationnel avant le démarrage.	58
15.3	Distinction entre clôture métier, arrêt manuel et réinitialisation.	59
E.1	Contrôles d'interface utilisés dans les chapitres 11 à 15.	72

Liste des sigles

AER Classification des communications du modèle selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT.

AHP Analytic Hierarchy Process.

ISA-95 Référentiel d'intégration entre fonctions d'entreprise et systèmes de contrôle.

MRP Material Requirements Planning.

PI Performance Index.

SCOR Supply Chain Operations Reference.

SCONTO-SVU Modèle ontologique et de simulation de la chaîne logistique étudiée.

VSM Value Stream Mapping.

WIP Work in Process.

<i>Note interne de fondation : Compléter seulement avec les sigles effectivement employés dans le texte final.</i>
--

Première partie

Comprendre le simulateur

1. Présentation de SCONTO-SVU

1.1 Finalité du modèle

SCONTO-SVU est un simulateur de chaîne logistique qui associe une représentation métier, une coordination multi-agents et des mécanismes de mesure. Son cas d’application décrit la chaîne de ZENER SA Togo, depuis l’approvisionnement en matières jusqu’à la livraison du produit fini. Le modèle permet de configurer cette chaîne, d’exécuter ses flux et de conserver des traces exploitables pour l’analyse.

La simulation reste pilotée par un mode Make-to-Stock. Une commande cliente demande un produit fini disponible en stock. Si cette disponibilité est insuffisante, la commande attend une reconstitution interne identifiée par REAPPRO_*. Cette distinction évite d’assimiler la demande commerciale à un ordre de fabrication client. Elle structure aussi la lecture des flux Source, Make et Deliver.

Finalités et publics de SCONTO-SVU

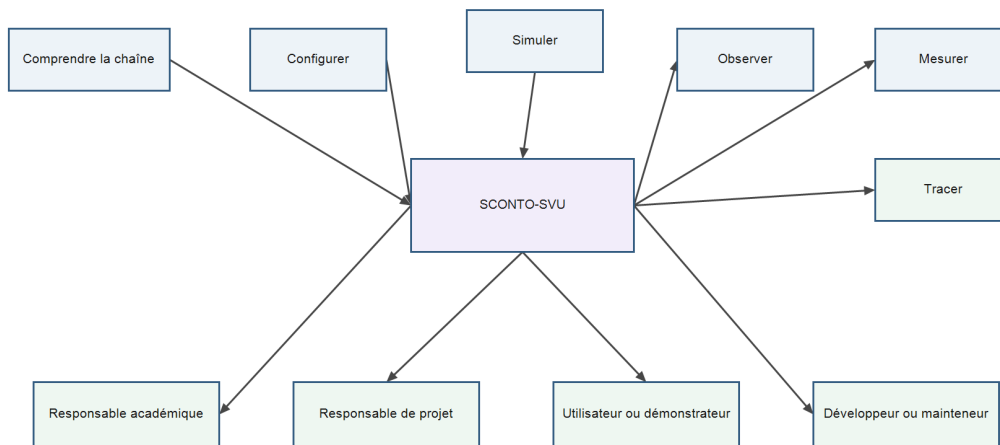


FIGURE 1.1 – Finalités du simulateur et principaux publics de la documentation.

Bon à savoir. Le modèle, sa configuration et les exports remplissent trois fonctions différentes. Le modèle exécute la logique, le JSON fournit des données d’entrée persistantes, tandis que les exports et les traces décrivent une exécution particulière.

1.2 Lecteurs et parcours de lecture

La documentation s’adresse à des lecteurs qui n’attendent pas tous le même niveau de détail. Le tableau 1.1 indique le point d’entrée adapté à chaque besoin. La première partie pose le vocabulaire et les mécanismes communs. Les parties suivantes détaillent le fonctionnement, la mesure, l’utilisation et la maintenance.

Public	Question principale	Parcours conseillé
Responsable académique	Le modèle est-il explicite, cohérent et traçable ?	Comprendre le simulateur, le fonctionnement et la mesure.
Responsable de projet	Quels flux, décisions et résultats le modèle couvre-t-il ?	Architecture, chaîne métier, commandes, stocks et sorties.
Utilisateur ou démonstrateur	Comment configurer, lancer et lire une simulation ?	Guide d'utilisation, puis chapitres sur les résultats et exports.
Développeur ou mainteneur	Où se trouvent les objets et les mécanismes à faire évoluer ?	Architecture, agents, reproduction, contrôles et annexes techniques.

TABLE 1.1 – Publics et usages de la documentation.

1.3 Périmètre fonctionnel

Le périmètre documenté comprend la configuration des acteurs, des scénarios, des postes, des machines, des nomenclatures et des paramètres de stock. Il couvre le traitement des commandes, la coordination AER, les processus Source, Make et Deliver, la politique de reconstitution du stock fini, l'approvisionnement des matières, les mesures VSM, les indicateurs associés à SCOR, les PI internes, les vues d'interface et les exports. La persistance JSON et la génération d'une ABox font également partie du système.

Les fonctionnalités consolidées comprennent notamment la séparation entre commandes clientes et ordres internes de reconstitution, le calcul d'un besoin net de matière, la protection contre les reconstitutions concurrentes pour un même produit, le crédit unitaire du stock fini en sortie de production et le réveil des commandes en attente. Les chapitres 4 et 5 expliquent ces mécanismes.

1.4 Limites de la documentation

La documentation décrit ce qui est présent dans le modèle validé et dans les données disponibles. Une capacité implémentée n'est pas automatiquement un résultat expérimental. Les exemples issus du JSON illustrent une configuration, alors qu'une trace d'exécution établit seulement ce qui s'est produit pendant l'exécution concernée.

L'exécution de validation VSM archivée fournit un exemple contrôlé du chemin avec reconstitution. Elle ne permet pas, à elle seule, de quantifier la robustesse du modèle sur d'autres demandes, d'autres paramètres ou plusieurs répliques. Les métriques SCOR associées dans l'application doivent être lues comme des correspondances du modèle, et non comme une certification de conformité à une métrique officielle.

Attention. Toute conclusion quantitative doit rester rattachée à un export d'exécution identifiable. L'absence d'exécution correspondante impose de présenter la fonctionnalité comme disponible, et non comme validée expérimentalement.

2. Architecture générale

2.1 Vue d'ensemble

L'architecture relie cinq ensembles : les données de configuration, les objets métier, les agents et leurs communications, l'exécution des flux, puis l'observation. Ces ensembles appartiennent à une même application AnyLogic. Ils ne constituent donc pas des services indépendants, mais des responsabilités qu'il faut distinguer pour comprendre le comportement du modèle.

Le JSON et l'interface alimentent les structures métier. À l'initialisation, ces structures permettent de créer ou de paramétrer le réseau logistique. Les agents utilisent ensuite les informations disponibles pour coordonner les décisions et déclencher les chaînes Source, Make et Deliver. Les événements produits pendant cette exécution alimentent les mesures, les tableaux, les fichiers et la représentation ontologique.

Architecture fonctionnelle de SCONTO-SVU

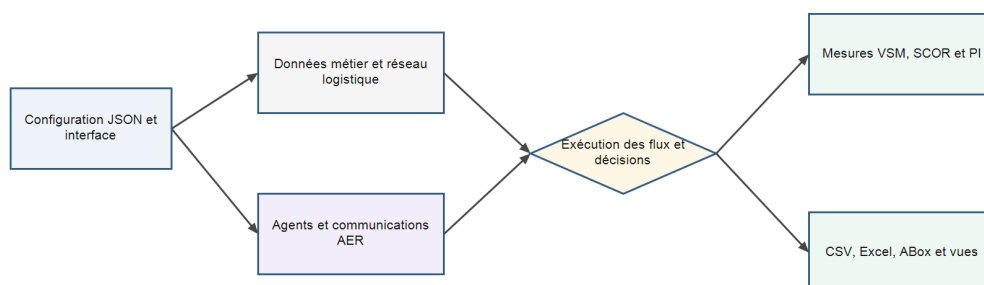


FIGURE 2.1 – Architecture fonctionnelle du modèle et articulation de ses principales responsabilités.

Ensemble	Responsabilité	Objets ou sorties caractéristiques
Configuration	Décrire le cas simulé et conserver les paramètres éditables.	JSON, contrôles d'interface, paramètres globaux.
Données métier	Représenter la chaîne, les produits, les ressources et les stocks.	Acteurs, scénarios, postes, machines, fiches matière, nomenclatures.
Coordination	Distribuer les demandes et réponses entre rôles spécialisés.	Agents, messages AER, plans et ordres.
Exécution	Faire progresser les entités dans Source, Make et Deliver.	Flux, délais, files, ressources et mouvements de stock.
Observation	Rendre une exécution lisible et exportable.	Événements, mesures VSM, PI, tables, CSV, Excel et ABox.

TABLE 2.1 – Responsabilités des principaux ensembles de l'architecture.

2.2 Trois flux complémentaires

Le flux physique concerne les matières et les produits. Il commence par les approvisionnements nécessaires à Source, se poursuit dans Make et alimente le stock de produits finis avant Deliver. Le flux informationnel porte les commandes, les contrôles de disponibilité, les ordres, les plans et les confirmations échangés entre agents. Le flux probatoire rassemble les événements et mesures qui rendent l'exécution vérifiable.

Ces trois lectures restent synchronisées sans être interchangeables. Un message `MaterialReceived` signale une réception dans la coordination, mais la preuve d'un délai ou d'une quantité observée doit être recherchée dans les traces et les exports de l'exécution. De même, une ligne de JSON peut annoncer un stock initial sans constituer une observation d'exécution.

Flux physique, informationnel et probatoire

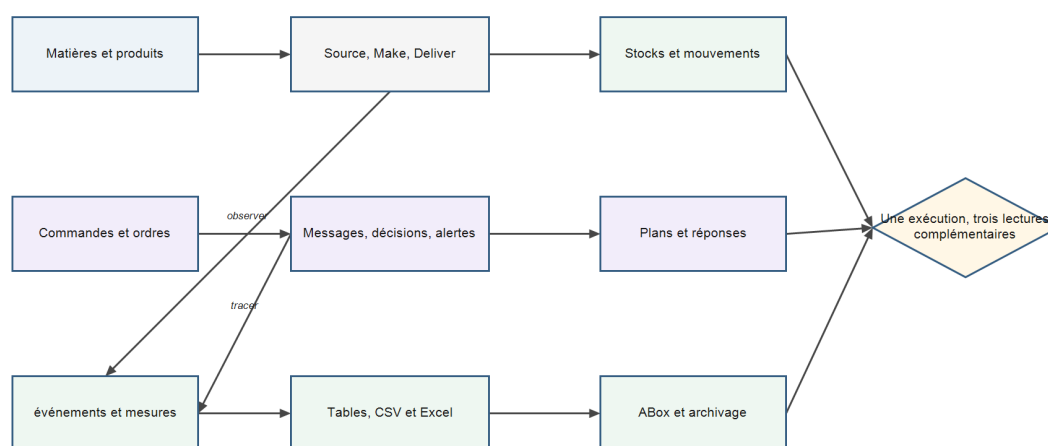


FIGURE 2.2 – Articulation des flux physique, informationnel et probatoire.

En pratique. Pour diagnostiquer un comportement, suivre d'abord l'objet métier concerné, puis les messages qui le pilotent, et enfin les événements ou exports qui attestent son parcours.

2.3 Composants d'exécution

Le niveau métier décrit ce qui doit être traité. Le niveau agent décide qui prend en charge la demande et quelle information doit circuler. Le niveau processus matérialise l'avancement dans les blocs AnyLogic. Cette séparation explique pourquoi une commande peut changer d'état sans être elle-même une entité de production.

La coordination AER s'appuie sur des agents nommés selon leur rôle et leur position dans les processus. Par exemple, la réception d'une commande et le pilotage de Deliver sont confiés à des agents distincts. Les chapitres consacrés au cycle de commande et aux agents donnent les échanges utiles, sans exposer chaque méthode Java de l'implémentation.

Les blocs de processus traitent les entités et déclenchent des effets de stock à des points précis. Le stock fini est crédité à la sortie réelle de production. La réservation destinée à une commande cliente intervient avant Deliver. Cette chronologie préserve la distinction entre production, disponibilité et service client.

2.4 Données, mesures et sorties

Une donnée de configuration possède une durée de vie différente d'une donnée d'exécution. Les fiches matière, la nomenclature ou les capacités peuvent être sauvegardées puis rechargées. Les commandes, les événements et les mesures appartiennent à une exécution et doivent être archivés avec son identifiant lorsqu'ils servent de preuve.

Les sorties ne forment pas une base unique. Les vues servent au suivi humain, les tables structurent certains états internes, les CSV et classeurs permettent l'analyse, tandis que l'ABox exprime des individus et des relations dans le vocabulaire ontologique prévu. Un écart entre deux sorties doit donc être analysé à partir de leur fonction, de leur moment de production et de leur source interne.

3. Chaîne logistique et données métier

3.1 Acteurs de la chaîne ZENER

La configuration courante relie trois fournisseurs à l'entreprise focale ZENER SA Togo, puis l'entreprise à un client générique. Chaque fournisseur est associé à une famille d'intrants : GPL en vrac, bouteilles vides ou accessoires. ZENER transforme et assemble ces intrants pour constituer le produit fini servi au client.

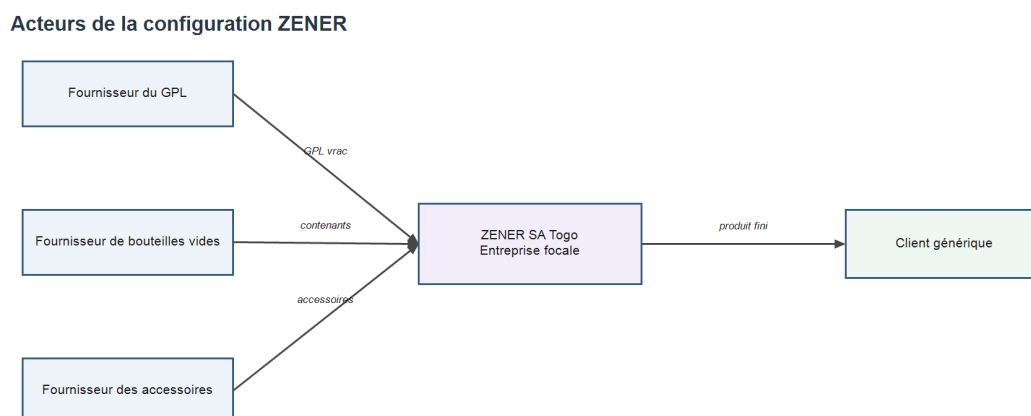


FIGURE 3.1 – Acteurs de la configuration courante et sens principal du flux physique.

Les acteurs servent à localiser une responsabilité dans le réseau. Leur présence dans le JSON décrit une configuration possible. Leur activité effective pendant une simulation dépend des besoins générés et des décisions prises pendant l'exécution.

Identifiant	Désignation	Rôle dans la configuration courante
ACT_1	Fournisseur du GPL	Fournir le GPL en vrac utilisé par la nomenclature.
ACT_2	Fournisseur de bouteilles vides	Fournir les contenants nécessaires au produit fini.
ACT_3	Fournisseur des accessoires	Fournir le kit d'accessoires associé à une unité produite.
ACT_4	ZENER SA Togo	Porter les opérations de l'entreprise focale.
ACT_5	Client générique	Émettre la demande externe et recevoir le produit fini.

TABLE 3.1 – Acteurs déclarés dans la configuration JSON courante.

3.2 Produits, matières et nomenclatures

Un scénario relie un produit à la gamme qui doit être parcourue. La gamme ordonne les postes, chaque poste porte une micro-activité et peut mobiliser une machine. La nomenclature associe au produit les

matières et les quantités nécessaires par unité. Une fiche matière complète cette identité par des paramètres de stock, de sécurité, de délai et de fournisseur.

Relations entre les données métier

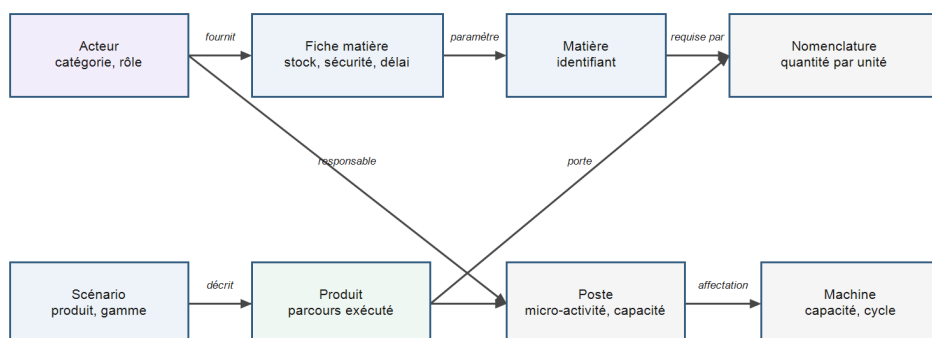


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes simplifié des principales données métier.

Le diagramme est volontairement conceptuel. Il rassemble les relations utiles à la configuration sans reproduire les classes Java, les collections internes ou les mécanismes de sérialisation. Les cardinalités et attributs détaillés sont reportés aux annexes techniques et aux chapitres d'utilisation.

Objet	Question à laquelle il répond	Effet principal
Acteur	Qui fournit, transforme ou reçoit ?	Positionne les responsabilités dans le réseau.
Scénario	Quel produit suit quelle gamme ?	Donne le contexte d'une commande et d'une production.
Poste	Quelle micro-activité est exécutée ?	Organise le parcours opérationnel.
Machine	Quelle ressource porte une capacité ou un cycle ?	Paramètre une partie de l'exécution de Make.
Nomenclature	Quelles matières faut-il par unité ?	Transforme une quantité à produire en besoins bruts.
Fiche matière	Quel stock et quel délai encadrent une matière ?	Alimente les décisions d'approvisionnement.

TABLE 3.2 – Fonctions des principaux objets métier.

3.3 Postes et ressources

Un poste représente une micro-activité de la gamme et fournit le point de rattachement des responsabilités opérationnelles. Une machine peut lui être affectée lorsqu'une capacité ou un cycle doit être représenté. Cette relation ne signifie pas que tout poste exige une ressource mécanisée.

La configuration courante associe le carrousel de remplissage au poste correspondant de Make. Les propriétés enregistrées décrivent la ressource disponible pour la simulation, sans constituer une mesure de performance observée.

3.4 Scénarios et gammes

Une commande référence un scénario plutôt qu'une suite de blocs codée dans la commande. Ce scénario fournit l'identité du produit et le parcours attendu. Le modèle peut ainsi conserver une logique commune de traitement tout en appliquant des gammes différentes.

La configuration courante contient cinq scénarios. Le scénario de distribution associe le produit fini à une nomenclature constituée de GPL en vrac, d'une bouteille vide et d'un kit d'accessoires. Les quantités du fichier décrivent les coefficients de configuration. Elles ne prouvent ni une consommation réalisée ni un rendement observé.

Exemple. Pour une quantité donnée dans le scénario de distribution, la nomenclature permet de calculer un besoin brut par multiplication. Le besoin réellement commandé à un fournisseur dépend ensuite du stock matière disponible et des réceptions déjà attendues.

Paramètres de stock. Le JSON courant enregistre un stock initial nul pour le GPL, un stock de bouteilles vides et un stock d'accessoires. Il enregistre aussi un stock initial nul pour le produit fini. Ces valeurs préparent l'exécution. Les stocks observés après un mouvement doivent provenir de l'état d'exécution ou d'un export correspondant.

La configuration distingue le stock de sécurité, le délai fournisseur et les paramètres nécessaires aux politiques de stock. Ces valeurs peuvent influencer une décision autonome même lorsqu'aucune commande cliente n'est immédiatement servie. Le chapitre 5 décrit séparément la disponibilité pour une commande et le franchissement d'un point de commande.

Deuxième partie

Comprendre le fonctionnement

4. Cycle d'une commande cliente

4.1 Émission et prise en charge

Une demande externe crée une commande CMD_*. Cet objet reste de type Make-to-Stock. L'agent de gestion des commandes le reçoit, puis transmet sa prise en charge au pilotage de Deliver. Celui-ci demande l'état du stock produit fini avant de choisir le chemin de service.

La commande n'entre pas directement dans Make. Elle représente une demande commerciale portant sur un produit déjà destiné au stock. Si une production devient nécessaire, un ordre interne distinct porte cette reconstitution.

Cycle d'une commande cliente

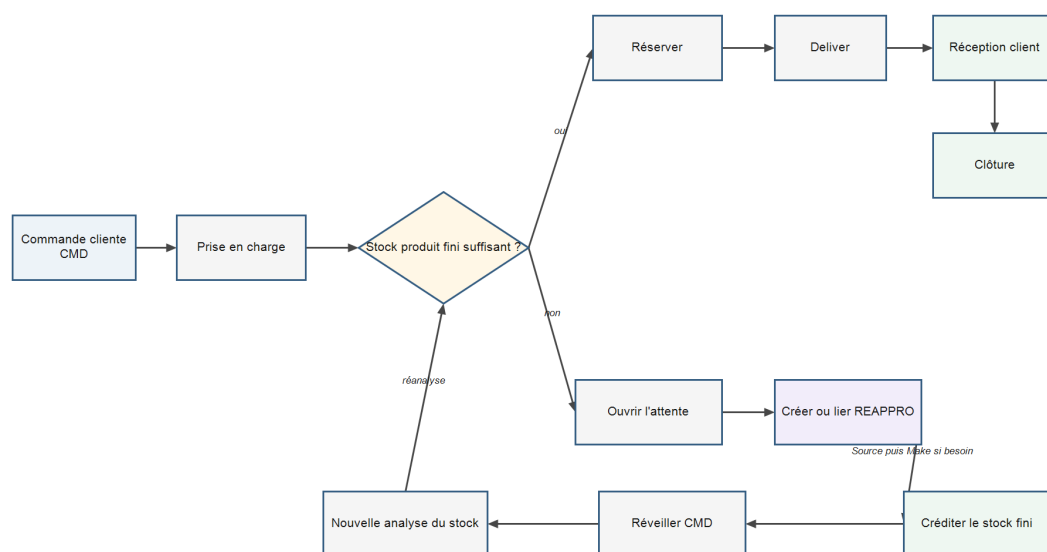


FIGURE 4.1 – Diagramme d'activité du cycle d'une commande cliente.

4.2 Décision sur le stock fini

Le contrôle compare le stock fini disponible au besoin de la commande. Lorsque la quantité est suffisante, le système prépare la livraison, réserve le stock et consomme la quantité correspondante avant le parcours Deliver.

4.3 Attente et réveil

Si la quantité est insuffisante, la commande est mise en attente et reliée à une reconstitution existante ou nouvellement créée. Une nouvelle analyse du stock est planifiée. Cette boucle n'est pas un mécanisme de production périodique : elle maintient la demande en attente jusqu'à ce que la disponibilité permette le service.

Situation	Traitement	Conséquence pour la commande
Commande reçue	Enregistrer la demande et interroger le stock fini.	La commande attend une décision de disponibilité.
Stock suffisant	Réserver la quantité, préparer Deliver et consommer le stock réservé.	La commande passe au service logistique.
Stock insuffisant	Ouvrir l'attente et rattacher la demande à un REAPPRO_*.	La commande reste cliente et n'entre pas dans Make.
Stock reconstitué	Réveiller les commandes liées et répéter le contrôle.	Le service devient possible si le nouveau stock couvre le besoin.
Réception client	Enregistrer la réception et comparer l'échéance.	La commande est servie ou signalée en retard, puis clôturée.

TABLE 4.1 – Étapes fonctionnelles du traitement d'une commande cliente.

4.3.1 Échanges entre rôles

Le diagramme de séquence de la figure 4.2 retient les messages nécessaires à la compréhension. CustomerOrder et OrderReceived matérialisent la prise en charge. InventoryCheckRequest et sa réponse rendent explicite la consultation du stock. Les plans et instructions de livraison ne sont émis qu'après une disponibilité suffisante.

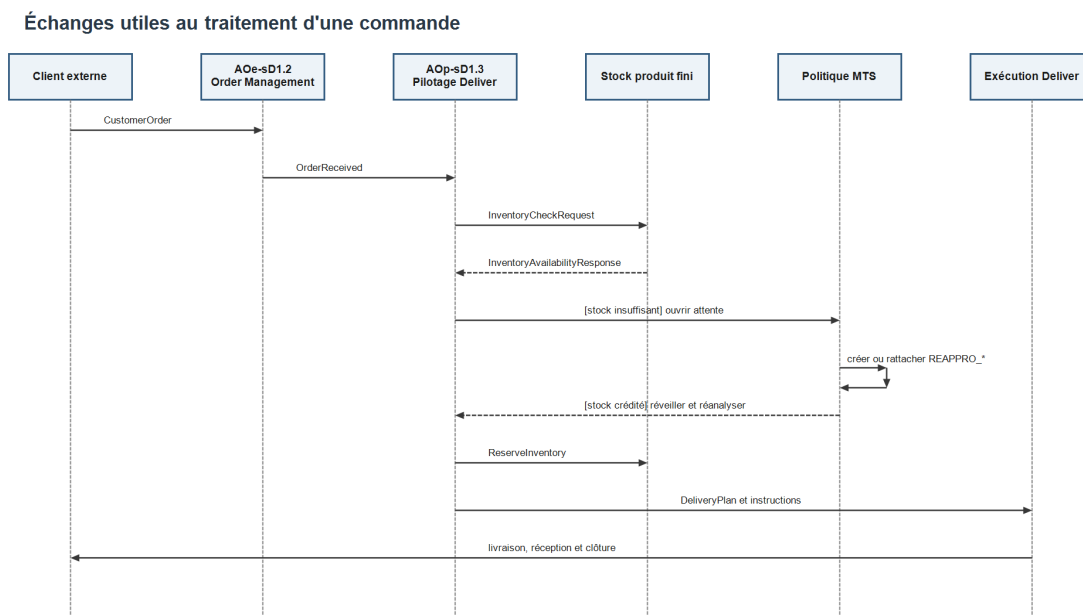


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence simplifié du traitement d'une commande cliente.

Les signatures complètes et les agents relais sont volontairement omis. Le but est de montrer la responsabilité de chaque rôle, non de reproduire la totalité de la messagerie interne. Le chapitre consacré à AER fournit le niveau technique complémentaire.

4.4 Livraison et clôture

Après la réservation, le plan et les instructions de livraison font progresser la commande dans Deliver. La réception par le client conduit à un état servi ou en retard selon l'échéance, puis à la clôture du suivi associé.

4.4.1 Illustration issue de l'exécution archivée

Dans l'exécution de validation archivée, CMD_1 a effectivement suivi le chemin nécessitant une re-constitution. La trace associe l'attente de cette commande à un ordre REAPPRO_1, puis montre le passage par Source, Make et Deliver avant la clôture.

Cette observation confirme que ce chemin a été exécuté pour ce cas précis. Elle ne prouve pas que toutes les configurations, quantités ou politiques conduisent au même enchaînement. Le chemin avec stock initial suffisant reste disponible dans l'implémentation, mais aucune seconde exécution archivée n'est utilisée ici pour en revendiquer la validation expérimentale.

Attention. Une commande CMD_* et un ordre REAPPRO_* peuvent être liés, mais ils n'ont ni la même origine ni la même fonction. Les confondre masque le principe Make-to-Stock du modèle.

5. Stocks et réapprovisionnement

5.1 Politique de stock fini

La politique Make-to-Stock surveille le niveau du produit fini indépendamment du traitement immédiat d'une commande. Elle estime la demande horaire à partir des commandes clientes, sans compter les ordres internes de reconstitution. Le point de commande associe le stock de sécurité à la demande attendue pendant le délai de reconstitution.

Deux décisions proches en apparence répondent donc à des questions différentes. La première vérifie si le stock disponible couvre une commande donnée. La seconde évalue si le stock projeté a atteint le point de commande du produit fini. Une commande peut être servie alors qu'une reconstitution préventive devient nécessaire, ou attendre alors qu'une reconstitution est déjà en cours.

Deux décisions distinctes autour du stock fini

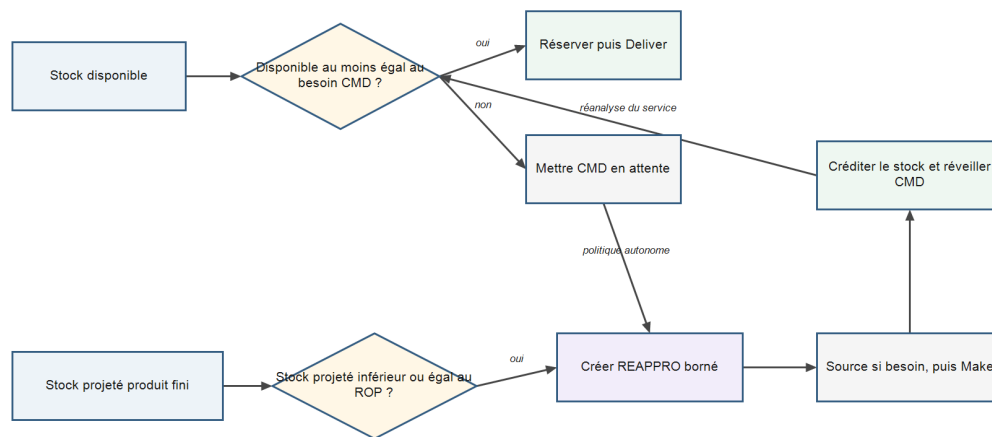


FIGURE 5.1 – Arbre de décision distinguant le service d'une commande et la reconstitution du stock fini.

Lorsque le seuil est franchi, la politique propose une quantité économique de commande, ou EOQ, fondée sur la demande annuelle, le coût de lancement et le coût annuel de possession. L'implémentation borne ensuite cette proposition. Lorsqu'un carnet de commandes clientes est ouvert, la quantité ne dépasse pas son besoin net. Une autre borne limite la proposition par rapport à la taille moyenne des commandes.

Un garde empêche le lancement de plusieurs productions autonomes concurrentes pour un même produit. Cette protection est nécessaire car le stock peut être réévalué pendant qu'un ordre déjà créé poursuit Source ou Make.

5.2 Commande cliente et ordre interne

La commande CMD_* porte un besoin externe. Elle vérifie la disponibilité, attend si nécessaire, puis déclenche Deliver. L'ordre interne REAPPRO_* porte la quantité destinée à reconstituer le magasin. Sa création par la politique de stock conduit au calcul des besoins matière, à la sollicitation de Source lorsque des quantités manquent, puis à l'engagement de Make.

Commande cliente et reconstitution autonome du stock

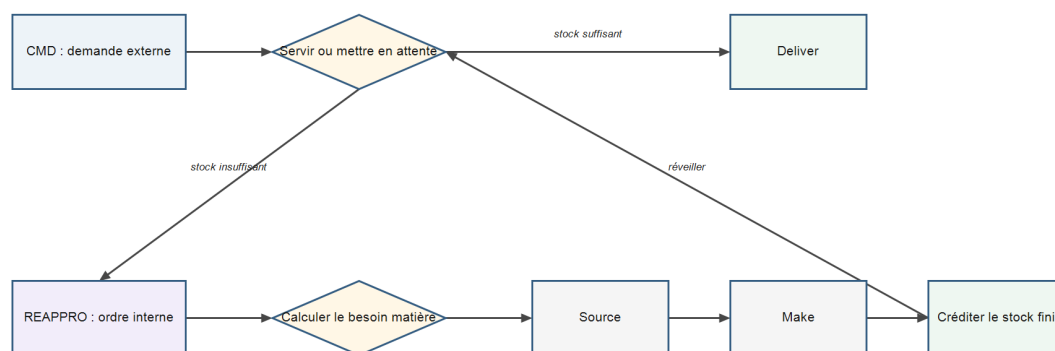


FIGURE 5.2 – Séparation entre demande cliente et reconstitution interne du stock fini.

Propriété	CMD_*	REAPPRO_*
Origine	Demande d'un client externe.	Décision interne de la politique Make-to-Stock.
Objet	Service d'une quantité commandée.	Reconstitution d'une quantité de produit fini.
Parcours	Contrôle du stock, attente éventuelle, Deliver.	Besoin matière, Source éventuel, Make, crédit du stock.
Effet sur le stock fini	Réserve et consomme une quantité disponible.	Crédite le stock à mesure de la production réelle.
Lien entre objets	Peut attendre une reconstitution.	Peut réveiller plusieurs commandes liées.

TABLE 5.1 – Responsabilités comparées de la commande cliente et de l'ordre interne.

Bon à savoir. Une rupture de stock ne transforme pas la commande cliente en ordre de fabrication. Le modèle reste Make-to-Stock : une demande externe attend le résultat d'une reconstitution interne distincte.

5.3 Besoin net matière

Pour un ordre interne, le besoin brut d'une matière est le produit de la quantité à fabriquer par le coefficient de nomenclature. La quantité manquante est obtenue après comparaison avec le stock disponible. Ce calcul directement rattaché à l'ordre détermine ce que Source doit recevoir avant la préparation de Make.

Lecture pédagogique du besoin matière

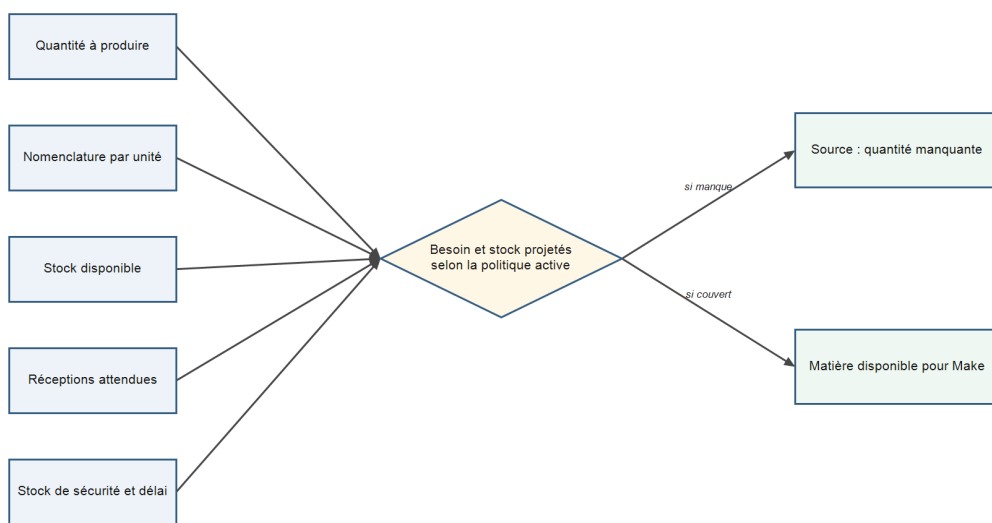


FIGURE 5.3 – Lecture pédagogique des données mobilisées pour déterminer un besoin matière.

Le schéma rassemble aussi les réceptions attendues, le stock de sécurité et le délai, car ces données interviennent dans la politique autonome de matière. Il ne représente pas une formule unique appliquée indistinctement aux deux mécanismes.

5.4 Approvisionnement et production

Lorsqu'une matière manque pour REAPPRO_*, le plan Source émet l'ordre nécessaire vers le fournisseur associé. La réception crédite la matière, puis MaterialReceived et MaterialAvailable rendent sa disponibilité explicite pour le plan Make. Si le stock couvre déjà le besoin, ce détour par le fournisseur n'est pas requis.

Une politique autonome existe également au niveau matière. Elle calcule un point de commande à partir du stock de sécurité, de la demande horaire et d'un délai équivalent. Elle compare ce seuil au stock projeté, formé du disponible et des réceptions attendues. Si le seuil est atteint, une EOQ de matière peut être commandée. Cette quantité est bornée par le besoin représentatif d'une commande cliente.

Paramètre ou état	Produit fini	Matière
Demande de référence	Commandes clientes, hors ordres internes.	Besoins dérivés des produits et nomenclatures.
Stock projeté	Disponible augmenté des reconstitutions attendues.	Disponible augmenté des réceptions attendues.
Point de commande	Sécurité augmentée de la demande pendant le délai de reconstitution.	Sécurité augmentée de la demande pendant le délai fournisseur équivalent.
Quantité proposée	EOQ bornée par les besoins clients et la taille moyenne des commandes.	EOQ bornée par le besoin représentatif d'une commande cliente.
Protection	Une production autonome par produit.	Prise en compte des réceptions attendues dans le stock projeté.

TABLE 5.2 – Principes comparés des politiques de stock fini et de matière.

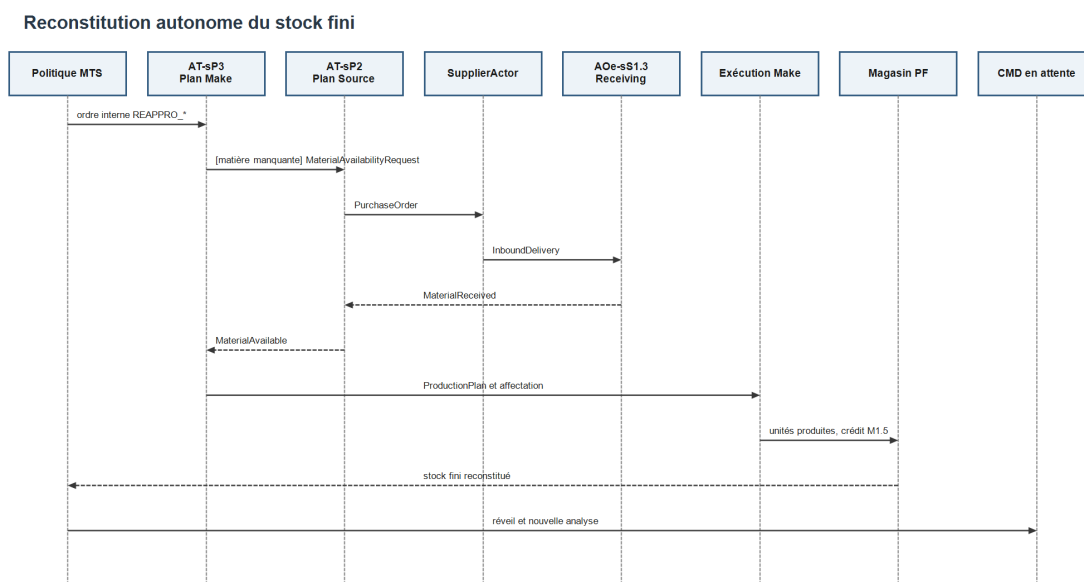


FIGURE 5.4 – Diagramme de séquence simplifié de la reconstitution autonome du stock fini.

5.5 Crédit du stock et réveil des commandes

Le crédit de stock fini suit la sortie réelle des unités de Make, au poste de stockage final. Il ne repose pas sur la seule création de l'ordre. Lorsque la reconstitution se termine, l'ordre interne est marqué comme servi, le verrou de production autonome est libéré et les commandes clientes liées sont immédiatement réanalysées.

Cette chronologie évite trois incohérences : rendre disponible une quantité encore non produite, lancer des reconstitutions concurrentes pour un même produit et laisser une commande en attente après le retour du stock. Elle conserve aussi un découplage net entre la production destinée au magasin et la livraison destinée au client.

En pratique. Lors d'un diagnostic, vérifier successivement l'identifiant de l'ordre interne, les besoins matière, les réceptions attendues, le passage réel en stockage final et le réveil des commandes liées.

6. Les processus Plan, Source, Make, Deliver et Return

Le modèle organise le flux logistique de ZENER SA Togo autour de cinq processus. Chacun regroupe plusieurs micro-activités et communique avec ses voisins par des messages typés. Cette organisation n'est pas d'abord une référence normative : c'est la manière dont les 71 micro-activités du scénario courant sont réparties et enchaînées dans l'ALP validé.

Enchaînement Plan, Source, Make, Deliver et Return

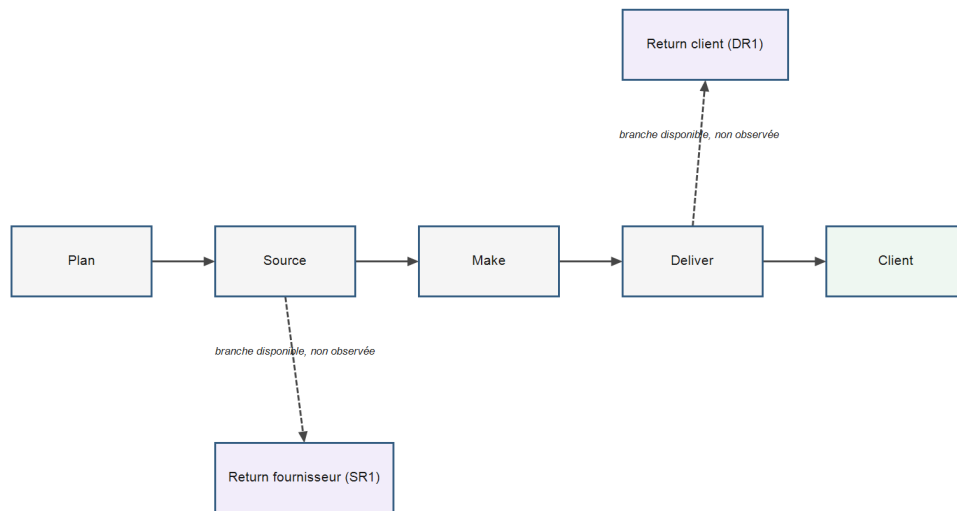


FIGURE 6.1 – Enchaînement des cinq processus, avec Return comme branche disponible.

6.1 Plan

Plan porte la décision de reconstituer le stock de produit fini ou de matière. Son entrée est un signal de manque, calculé par la politique autonome à partir du stock projeté, du point de commande et des réceptions attendues. Sa sortie est un ordre REAPPRO_* borné par une quantité économique de Wilson, ou une demande de disponibilité matière transmise à Source. Le scénario compte six micro-activités portant un code P2, P3 ou P4, réparties entre Make, Deliver et Return ; aucune ne porte le code P1, le plan Source restant implicite dans la politique de matière plutôt que matérialisé par un poste dédié.

Plan ne déclenche jamais directement une commande cliente. Il répond à un état de stock insuffisant et reste, à ce titre, un mécanisme interne au sens du chapitre 5.

6.2 Source

Source rassemble 17 micro-activités portant le code S1, notamment la planification des livraisons, la réservation auprès du fournisseur et la réception. Son entrée est un besoin matière calculé par Plan ; sa sortie est une quantité créditée au stock matière, suivie du message MaterialAvailable qui lève la contrainte pour Make.

Dans l'exécution validée, Source traite l'approvisionnement de 250 unités de GPL pour le compte de REAPPRO_1. La réception intervient à T=233 s, après un délai nominal de 6 h porté à 12 h par la perturbation fournisseur ciblée. Cette séquence est observée dans le run de validation et documentée au chapitre 8.

6.3 Make

Make regroupe 13 micro-activités portant le code M1. Son entrée est la disponibilité matière signalée par Source; ses décisions portent sur l'affectation des postes de production et le respect de la capacité déclarée. Sa sortie est le produit fini transféré au magasin. Le transfert M1.5 constitue le point où le stock physique de produit fini est crédité, hors jetons réservés à l'animation.

Dans l'exécution validée, Make débute à T=235 s et termine la vingtième unité de REAPPRO_1 à T=2 314 s. Cette production répond à l'ordre interne, pas directement à CMD_1; le crédit du stock déclenche ensuite une nouvelle analyse qui réveille la commande en attente.

6.4 Deliver

Deliver rassemble 24 micro-activités portant le code D1, la famille la plus fournie du scénario. Son entrée est une commande servie par un stock disponible, qu'il provienne directement du magasin ou d'une reconstitution récente. Ses décisions couvrent la réservation, la préparation de l'expédition et le transport. Sa sortie est la livraison au client et la clôture du suivi associé.

Dans l'exécution validée, Deliver réserve les 20 unités de CMD_1 après le réveil de la commande, débute le transport à T=2 320 s et clôt la commande à T=2 343 s avec un statut tardif. La commande est complète, mais la ponctualité n'est pas atteinte.

6.5 Return

Return couvre deux familles de micro-activités : SR1, le retour vers un fournisseur, avec six postes, et DR1, le retour depuis un client, avec cinq postes. Le catalogue interne du modèle décrit ces onze micro-activités et la chaîne temporisée qui les relie.

Attention. Return est disponible dans le modèle, mais n'est pas exécuté dans le run de validation retenu pour cette documentation. Aucune valeur chiffrée de Return ne doit donc être présentée comme un résultat observé. La métrique RS.2.5, qui porterait sur le cycle Return, est absente du run pour cette raison et ne doit pas être remplacée par zéro.

6.6 Répartition des micro-activités et lecture du graphe

Le tableau suivant situe les cinq processus selon ce qui a été effectivement traversé par le run de validation et ce qui reste disponible sans observation quantitative.

Processus	Micro-activités	Rôle dans le scénario courant	Statut de preuve
Plan	6 (P2, P3, P4)	Déclenche la reconstitution matière ou produit selon la politique de stock.	IMPLEMENTE, observé indirectement par REAPPRO_1
Source	17 (S1)	Approvisionne le GPL nécessaire à l'ordre interne.	OBSERVE_RUNTIME pour le run de validation
Make	13 (M1)	Produit les 20 unités et crédite le stock fini.	OBSERVE_RUNTIME pour le run de validation
Deliver	24 (D1)	Sert la commande cliente et clôt son suivi.	OBSERVE_RUNTIME pour le run de validation
Return	11 (SR1, DR1)	Retour fournisseur ou retour client.	DISPONIBLE_NON_QUANTIFIE

TABLE 6.1 – Répartition des 71 micro-activités par processus et statut de preuve pour le run de validation.

Les micro-activités d'un même processus s'enchaînent selon la gamme du scénario, une séquence ordonnée de postes. Un poste peut dépendre d'un seul prédécesseur ou attendre plusieurs prédécesseurs avant de démarrer ; ce second cas correspond à une jonction, activée par le réglage Attendre tous les prédécesseurs décrit au chapitre 12. La figure 6.2 illustre ce principe sur un extrait représentatif, sans chercher à représenter les 71 postes individuellement.

Extrait pédagogique du graphe des micro-activités

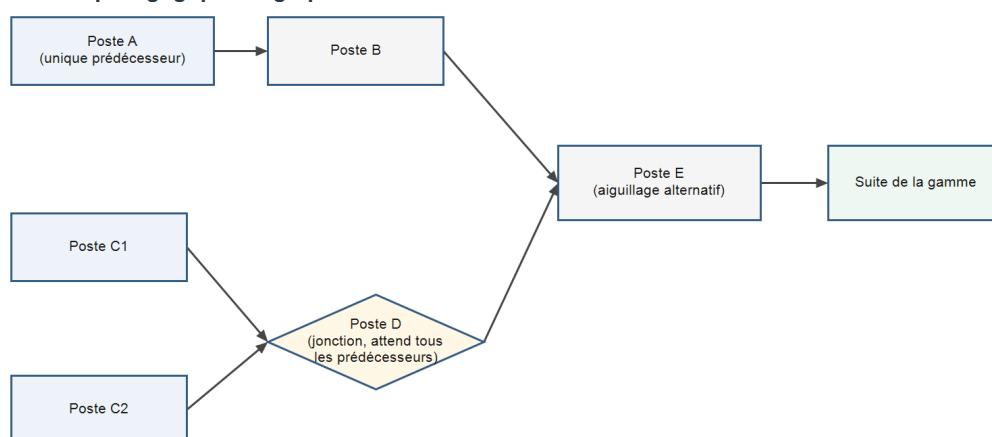


FIGURE 6.2 – Extrait pédagogique du fonctionnement des postes, prédécesseurs et jonctions. Ne représente pas les 71 micro-activités du scénario.

Bon à savoir. Les codes SCOR identifient un poste dans le catalogue interne du modèle. Ils ne garantissent pas, à eux seuls, qu'un poste a été traversé pendant une exécution donnée ; seule la trace runtime établit ce fait.

7. Agents, décisions et communications AER

Une décision ne descend jamais directement du niveau stratégique vers un poste d'exécution. Le modèle distribue la décision sur cinq niveaux, chacun transformant l'information qu'il reçoit avant de la transmettre au niveau suivant.

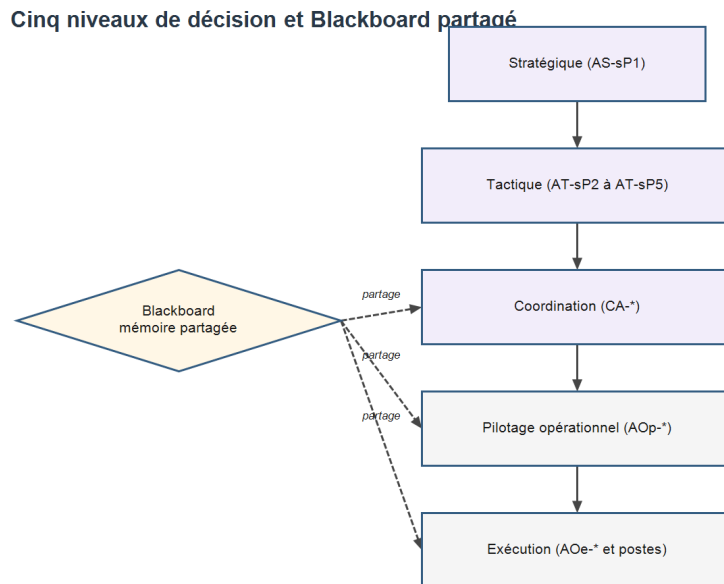


FIGURE 7.1 – Cinq niveaux de décision et position du Blackboard comme mémoire partagée.

7.1 Cinq niveaux de responsabilité

Niveau	Rôle	Information reçue	Information produite
Stratégique	Porte l'orientation du réseau focal.	Synthèse macro consolidée.	Orientation générale, sans détail opérationnel.
Tactique	Planifie Source, Make, Deliver et Return ; coordonne les dépendances entre domaines.	Objectifs de domaine et rapports consolidés.	Plan ou révision de plan.
Coordination	Contextualise le plan tactique pour un processus et consolide les retours opérationnels.	Plan tactique du domaine.	Ordre de domaine et rapport consolidé.
Pilotage opérationnel	Décompose l'ordre, affecte les tâches et surveille l'exécution.	Ordre de domaine.	Affectation, instruction ou exception.
Exécution	Réalise l'opération physique ou informationnelle.	Instruction ou affectation.	Fait runtime : début, fin, quantité ou accusé.

TABLE 7.1 – Niveaux de décision, rôle et transformation de l'information.

Une décision change donc de forme à chaque niveau descendant, et un fait change de granularité à chaque niveau remontant. Le stratégique reçoit une synthèse, pas le détail de chaque micro-activité ; l'exécutant produit un fait précis, pas une interprétation globale. Cette organisation évite qu'une intention générale soit transmise telle quelle à un poste, et qu'un événement isolé soit présenté comme une conclusion de portée stratégique.

7.2 Le Blackboard, mémoire partagée

Le Blackboard est un espace où les agents déposent des observations et des décisions qui doivent rester accessibles à plusieurs d'entre eux. Il ne prend pas de décision par lui-même. Sa fonction se limite à conserver un état partagé et à le rendre consultable, ce qui distingue nettement quatre opérations :

- écrire une observation, réalisée par l'agent qui constate un fait ;
- lire une information, réalisée par l'agent qui en a besoin pour agir ;
- prendre une décision, réalisée par le niveau de responsabilité compétent, à partir des informations disponibles ;
- exécuter une décision, réalisée par l'agent d'exécution ou le poste concerné.

Le run de validation contient des traces de publication sur le Blackboard, notamment lors de la détection d'un goulot. Ces traces montrent que l'information a circulé ; elles ne montrent pas que le Blackboard a lui-même choisi une action.

7.3 AER : classification des communications

AER classe les communications du modèle selon les phases AMENDMENT, EXECUTION et REPORT. AMENDMENT porte la descente d'une décision, d'un plan ou d'un ordre. EXECUTION porte

un fait d'exécution ou un accusé direct. REPORT porte la remontée d'un état ou d'un résultat vers le niveau qui en a besoin.

Cette classification structure la circulation de l'information sans dépendre du contenu métier précis du message : un même échange Source ou Deliver peut être lu à la fois par son objet, par exemple une alerte fournisseur, et par sa phase AER, par exemple AMENDMENT lorsqu'il porte une instruction.

7.4 AHP local et Performance Index

L'AHP intervient dans le modèle comme outil d'arbitrage local, en particulier pour qualifier un goulot ou choisir une action de rééquilibrage. Il compare des options selon une matrice de comparaison par paires et produit un score propre à la situation traitée.

Attention. L'AHP local et le Performance Index répondent à deux questions différentes. L'AHP classe des options dans une situation locale ou tactique ; le PI évalue l'exécution entière après transformation des observations VSM en métriques, scores et attributs. Aucune relation causale entre un score AHP et une variation du PI n'est démontrée par le modèle. Le chapitre 9 détaille le second mécanisme.

7.5 Exemple : propagation d'un retard fournisseur

Le retard fournisseur observé sur le GPL illustre le fonctionnement générique de l'AER dans une exécution réelle. Le délai nominal de 6 h est porté à 12 h pour la première réception ciblée ; l'écart devient un événement métier explicite, sans attendre un indicateur global pour être détecté.

Message	Passage principal	Transformation métier
SupplierDelayAlert	Fournisseur vers pilotage Source	Rend visible l'écart entre réception nominale et réception effective.
OperationalException	Pilotage vers coordination Source	Qualifie l'alerte comme incident opérationnel du processus Source.
ProcessDeviationReport	Coordination vers tactique Source	Consolide l'impact de l'incident au niveau du plan Source.
RevisedMaterial-Availability	Tactique Source vers tactique Make	Transmet à Make une disponibilité prévisionnelle révisée.
RevisedProduction-CompletionDate	Tactique Make vers tactique Deliver	Traduit l'information matière en révision potentielle de la fin de production.
RevisedDeliveryPlan	Tactique Deliver vers coordination Deliver	Demande la réévaluation du plan Deliver dans le nouveau contexte.

TABLE 7.2 – Propagation observée du retard fournisseur, du signal local jusqu'à la révision du plan Deliver.

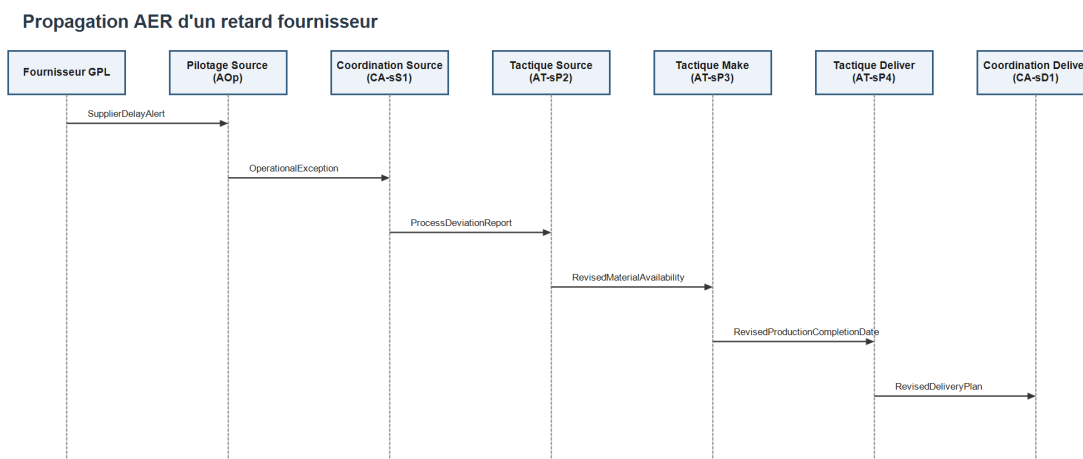


FIGURE 7.2 – Séquence des six messages observés lors de la propagation du retard fournisseur.

Les six messages sont présents une fois chacun dans les exports Excel et ABox du run de validation, avec la même charge utile : la matière GPL_Vrac, le fournisseur ACT_1, les délais de 6 h et 12 h et l'identifiant REAPPRO_1. Cette concordance établit que la propagation a eu lieu pour cette exécution ; elle n'établit ni l'ampleur causale du retard sur le statut tardif final, ni un comportement optimal de révision.

D'un événement au compte rendu, via le Blackboard



FIGURE 7.3 – Chaîne générique entre un événement et le compte rendu, avec le partage sur le Blackboard.

En pratique. Pour relire une adaptation dans le modèle, identifier d'abord l'événement déclencheur, puis suivre les messages AER dans l'ordre de leurs phases : AMENDMENT pour la décision descendante, EXECUTION pour le fait produit, REPORT pour la remontée. Le Blackboard sert de point de passage pour les informations que plusieurs agents doivent consulter.

Troisième partie

Comprendre la mesure

8. Mesures VSM

Une mesure VSM ne sort pas directement d'un affichage. Elle traverse une chaîne précise : un événement se produit dans la simulation, son instant est enregistré dans un registre temporel, un calcul le combine à d'autres événements comparables, puis le résultat est publié comme indicateur dans le tableau de bord et les exports.

8.1 Deux périmètres qu'il ne faut pas confondre

Le modèle distingue deux objets temporels qui répondent à des questions différentes.

Le registre de la commande cliente mesure le délai subi par CMD_1. Il additionne le traitement propre à la commande et l'attente de reconstitution imputée depuis l'ordre interne dont elle dépend, ici REAPPRO_1. Ce périmètre utilise le contexte CUSTOMER_ORDER_CMD_ONLY.

Le VSM focalisé ZENER agrège les observations d'exécution rattachées au périmètre ACT_4, avec le contexte ZENER_ACT_4_ONLY. Ses temps décrivent le déroulement des postes observés, indépendamment du délai vécu par une commande particulière.

Attention. Ces deux périmètres ne se substituent pas l'un à l'autre. Un ordre interne reste nécessaire pour expliquer le service de la commande, mais il n'entre pas dans le dénombrement des commandes clientes. La relation `contributesToCustomerOrderFulfillment` et sa relation inverse rendent cette imputation vérifiable dans l'ABox du run.

8.2 Mesures du registre de commande

Trois mesures caractérisent le parcours de CMD_1 : le temps de traitement propre à la commande, le temps d'attente lié à la reconstitution et le délai total de service.

Indicateur	Valeur observée	Nature de la preuve
Order Processing Time	18 116,84 s	Observé dans le registre de commande.
Order Waiting / Dwell Time	46 924,40 s	Imputé depuis la reconstitution liée.
Order Fulfillment Lead Time	65 041,24 s	Somme contrôlée des deux temps précédents.

TABLE 8.1 – Indicateurs du registre de commande pour l'exécution validée.

L'identité additive est vérifiée à la précision exportée :

$$18\,116,83756052 + 46\,924,40300189 = 65\,041,24056241 \text{ s.} \quad (8.1)$$

L'attente représente donc la majorité du Lead Time de commande. Cette proportion décrit la structure temporelle de l'exécution observée ; elle n'établit pas à elle seule la cause du retard, car le délai fournisseur, la reconstitution, la dynamique de Make et la livraison appartiennent à une même trajectoire perturbée.

8.3 Mesures du périmètre ZENER

Le périmètre ZENER porte trois observations distinctes : le temps de traitement, le temps d'attente et une estimation du taux d'activités à valeur ajoutée, le PCE.

Indicateur	Valeur observée	Nature de la preuve
ZENER Process Time	59,39 s	Agrégation des observations de poste.
ZENER Waiting Time	12,70 s	Agrégation des observations de poste.
ZENER Estimated PCE	70,9 %	Estimation utilisant les taux de valeur ajoutée configurés.

TABLE 8.2 – Indicateurs du périmètre ZENER pour l'exécution validée.

Ligne temporelle du run de validation

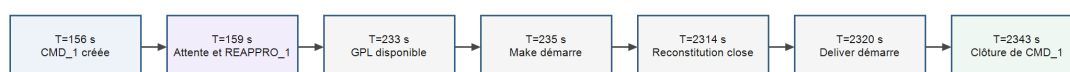


FIGURE 8.1 – Ligne temporelle des événements du run de validation, du dépôt de la commande à sa clôture.

La chronologie complète situe ces mesures dans l'exécution : la commande est créée à T=156 s, l'attente de stock s'ouvre à T=159 s avec la création de REAPPRO_1, la matière devient disponible à T=233 s, Make démarre à T=235 s, la reconstitution se termine à T=2 314 s, Deliver commence à T=2 320 s et la commande est close à T=2 343 s.

8.4 PCE estimé

Le PCE du périmètre ZENER rapporte une valeur ajoutée estimée à la somme du traitement et de l'attente de ce même périmètre :

$$PCE_{ZENER} = \frac{\hat{T}_{VA}}{T_{traitement,ZENER} + T_{attente,ZENER}}. \quad (8.2)$$

Construction pédagogique du PCE estimé

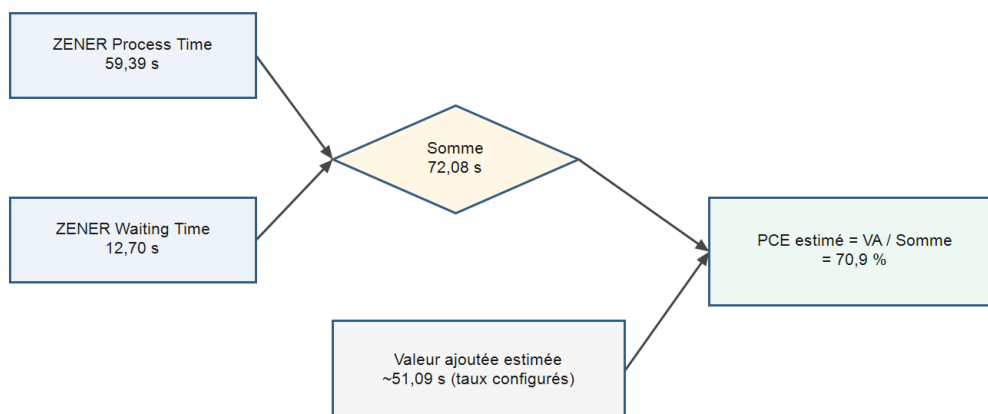


FIGURE 8.2 – Construction pédagogique du PCE estimé à partir du traitement, de l’attente et du taux de valeur ajoutée configuré.

La somme du traitement et de l’attente vaut 72,08 s. Le ratio exporté de 0,70870898, soit environ 70,9 pour cent, correspond à environ 51,09 s de valeur ajoutée estimée.

Attention. Le PCE ZENER est qualifié ESTIME. Les temps de traitement et d’attente proviennent des observations runtime du modèle, mais la part de valeur ajoutée repose sur des taux configurés par poste, non sur un chronométrage terrain. Ce résultat n’est ni une mesure empirique calibrée ni un PCE officiel fourni par une norme externe.

8.5 WIP, débit et takt time

Le modèle calcule aussi le WIP physique, un débit observé et un takt time représentant le rythme de la demande. Ces trois grandeurs éclairent la même exécution sous des angles complémentaires, sans qu’une formule unique et simplifiée en rende compte pour tous les cas du modèle.

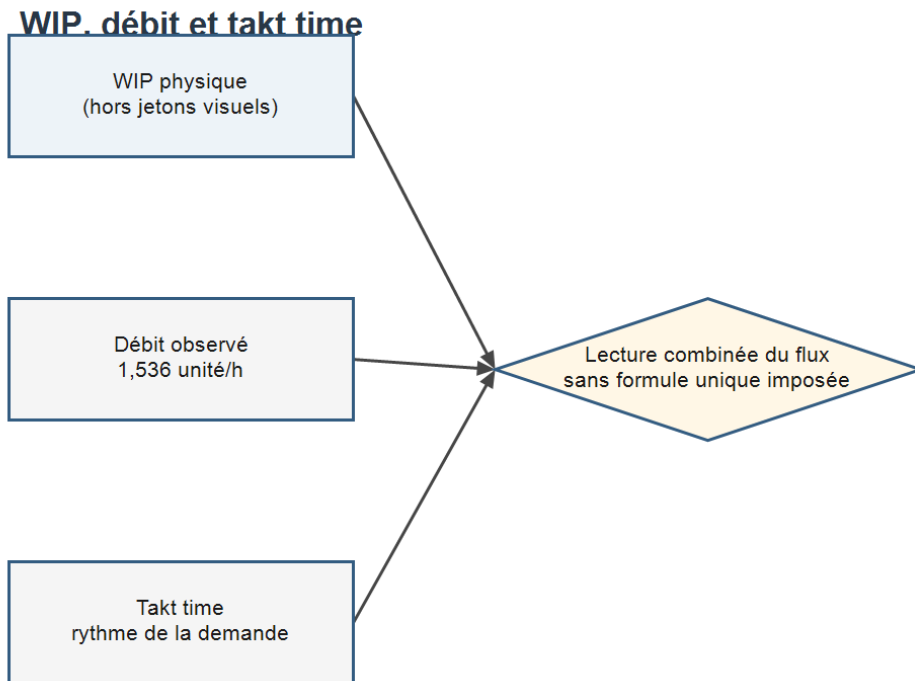


FIGURE 8.3 – Relation entre le WIP physique, le débit observé et le takt time, lus ensemble plutôt qu’isolément.

Le WIP physique exclut les jetons réservés à l’animation : seules les entités qui représentent un flux métier réel entrent dans ce compte. Le débit observé dans cette exécution, mobilisé aussi par l’attribut Agility au chapitre 9, vaut 1,536 entité par heure. Le takt time reste un repère du rythme attendu par la demande, à comparer avec le débit effectivement obtenu plutôt qu’à en déduire automatiquement une performance.

Bon à savoir. Une seule exécution ne permet pas de discuter la stabilité du WIP ou du débit dans le temps. Ces grandeurs restent utiles pour lire la trajectoire observée, pas pour conclure à une capacité générale du système.

9. Métriques, SCOR et Performance Index

Une observation VSM ne devient pas directement un score. Elle traverse une succession de transformations explicites que le lecteur peut suivre étape par étape : la valeur physique mesurée est normalisée sur une échelle commune, cette valeur normalisée devient un score, le score alimente une classe floue, les classes floues des métriques d'un même attribut sont agrégées, l'attribut obtenu est pondéré, puis les cinq attributs pondérés composent le Performance Index.

Pipeline de la valeur physique au Performance Index



FIGURE 9.1 – Pipeline complet, de la valeur physique mesurée jusqu'au Performance Index.

9.1 Le modèle SCOR mobilisé

Le modèle organise son catalogue de métriques selon la numérotation SCOR version 12,0, telle que publiée par APICS en 2017. Cette numérotation fournit les codes RL, RS, AG, CO et AM utilisés dans tout ce chapitre. Le modèle ne prétend pas implémenter le SCOR Digital Standard actuel ; les correspondances internes doivent être lues comme des associations à ce référentiel, pas comme une certification de conformité.

Le modèle distingue trois statuts pour ses métriques. Une métrique SCOR officielle porte un code du catalogue et une définition alignée sur ce catalogue, par exemple CO.1.1. Une association du modèle relie une mesure interne à un code SCOR proche sans revendiquer une conformité stricte. Un proxy, tel que PROXY.AG.SYSTEM_UTILIZATION, est explicitement nommé comme approximation et n'emprunte pas de code SCOR officiel.

Attention. Un code proche de la numérotation SCOR ne suffit pas à faire d'une mesure interne un indicateur officiel. La qualification de chaque métrique doit accompagner sa valeur, en particulier lorsque le scénario ne contient qu'un seul produit livré.

9.2 Des métriques aux attributs

Chaque métrique retenue alimente l'un des cinq attributs de performance.

Reliability s'appuie sur les résultats de service de la commande cliente. RL.2.1, pourcentage de commandes livrées complètes, vaut 1 pour cette exécution. RL.2.2, performance de livraison à la date promise, vaut 0, car CMD_1 est livrée en retard. Les ratios RL.3.33 et RL.3.35, portant sur l'exactitude des articles et des quantités livrés, valent 1 dans cette exécution mono-produit ; ce résultat ne démontre pas une fiabilité identique dans un portefeuille diversifié.

Responsiveness reçoit les temps du registre de commande présentés au chapitre 8. RS.1.1 vaut 65 041,24 s et correspond au Order Fulfillment Lead Time ; RS.3.94 vaut 46 924,40 s et correspond au Order Waiting Time. Les temps macro disponibles sont 1,60 s pour Source, avec RS.2.1, 26,07 s pour Make, avec RS.2.2, et 67,12 s pour Deliver, avec RS.2.3. RS.2.5, qui porterait sur le cycle Return, est absente, car Return n'a pas été exécuté ; cette absence n'est pas remplacée par une valeur nulle.

Agility mobilise notamment AG.1.1, qui vaut 0,5 dans le pipeline interne, ainsi qu'un débit observé de 1,536 entité par heure et le proxy d'utilisation du système, à 0,134. Ces données décrivent la réaction simulée sous les règles disponibles ; elles ne mesurent pas l'agilité organisationnelle réelle de l'entreprise.

Cost utilise CO.1.1, le rapport entre le coût total simulé et le chiffre d'affaires estimé. Sa valeur brute vaut 1 pour cette exécution.

Attention. CO.1.1 désigne le coût total de management de la supply chain rapporté au chiffre d'affaires estimé, pas un taux de livraison. Une valeur de 1 signifie que le coût simulé égale le chiffre d'affaires estimé pour ce scénario ; ce n'est pas un pourcentage de commandes servies. Le score CO égal à 0 résulte du profil de normalisation retenu, pas d'une absence de performance économique de l'entreprise.

Asset Management utilise notamment AM.3.9, à 0,941, et AM.2.2, jours de couverture de stock, à 0 jour dans cette exécution. La valeur de l'actif fixe Make, AM.3.18, s'élève à 192 800 000 dans l'unité monétaire du scénario configuré, cohérente avec les autres coûts exprimés en FCFA dans ce modèle ; cette donnée reste informative pour la traçabilité économique et n'entre pas dans le score de cet attribut.

9.3 Normalisation Bottom et Perfect

Chaque métrique retenue est décrite par une valeur brute, un sens d'amélioration, deux repères nommés Bottom et Perfect, un score sur une échelle de 0 à 10 et un grade flou. Bottom situe la valeur la plus défavorable de l'échelle ; Perfect situe la valeur la plus favorable. Le score mesure la position de la valeur observée entre ces deux repères.

Principe de l'échelle Bottom / Perfect

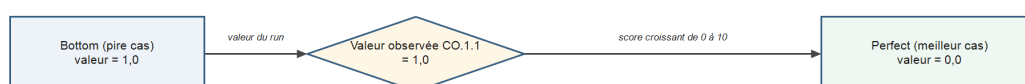


FIGURE 9.2 – Principe de la normalisation Bottom/Perfect, illustré avec la métrique CO.1.1.

Pour CO.1.1, dont le sens d'amélioration est un coût à minimiser, Bottom vaut 1,0 et Perfect vaut 0,0. La valeur observée de cette exécution, égale à 1,0, coïncide exactement avec Bottom, ce qui explique le score nul obtenu pour cet attribut sans qu'aucune erreur de calcul ne soit en cause.

Bon à savoir. Les repères Bottom et Perfect assurent la calculabilité interne du modèle. Ils ne proviennent pas d'une campagne de calibration terrain menée auprès de ZENER SA Togo et ne constituent donc pas une norme externe publiée.

9.4 Logique floue et agrégation

Le score normalisé de chaque métrique alimente une logique floue : la valeur est répartie entre plusieurs degrés d'appartenance, ces degrés sont agrégés au niveau de l'attribut, puis une défuzzification produit un score unique sur dix pour l'attribut considéré. Ce mécanisme lisse les métriques d'un même attribut plutôt que de retenir une seule mesure représentative.

Les cinq scores d'attribut obtenus pour l'exécution validée, avec leurs poids et leur contribution au Performance Index, sont regroupés dans le tableau suivant.

Attribut	Score sur 10	Poids	Contribution
RL	7,50000000	0,40	3,00000000
RS	5,94733671	0,20	1,18946734
AG	4,73462025	0,10	0,47346203
CO	0,00000000	0,15	0,00000000
AM	9,70588235	0,15	1,45588235
PI			6,11881172

TABLE 9.1 – Scores d'attribut, poids et contributions au PI pour l'exécution validée.

L'agrégation s'écrit :

$$PI = 0,40 RL + 0,20 RS + 0,10 AG + 0,15 CO + 0,15 AM. \quad (9.1)$$

Avec les profils de normalisation retenus par le modèle, cette exécution conduit à un PI de 6,119/10.

Attention. Cette formulation doit être conservée telle quelle. Il ne faut jamais écrire que la performance réelle de ZENER SA Togo est 6,119/10 : le PI est une synthèse multicritère interne, valide pour l'exécution étudiée selon les profils du modèle, pas une notation absolue de l'entreprise.

9.5 AHP et PI : deux mécanismes distincts

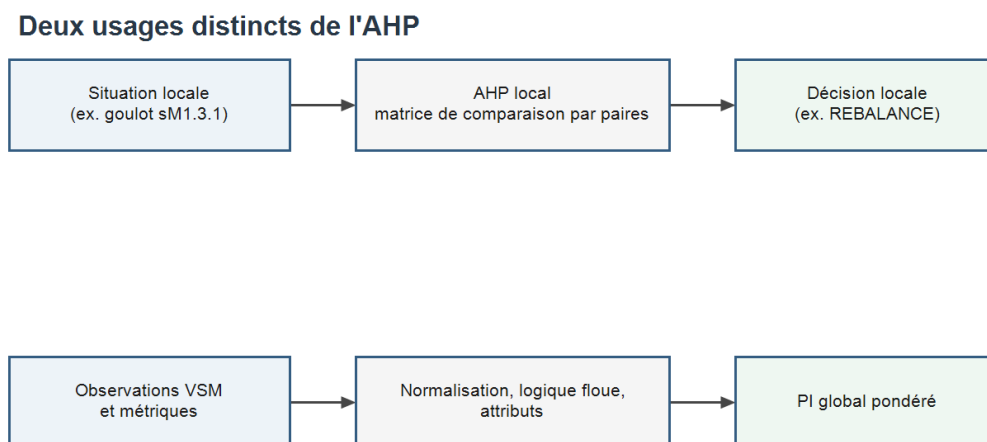


FIGURE 9.3 – Deux usages distincts de l'AHP : arbitrage local d'une décision, et pipeline global du PI.

L'exécution validée contient un score AHP local de 0,730, obtenu lors de l'arbitrage d'un goulot détecté sur sM1.3.1, comme décrit au chapitre 7. Ce score n'entre à aucun moment dans le calcul du Performance Index. Les deux mécanismes partagent la même famille mathématique de comparaison par paires, mais répondent à des questions différentes : l'AHP local choisit une action dans une situation opérationnelle précise, tandis que le PI synthétise cinq attributs après transformation complète des observations VSM.

9.6 Portée méthodologique

La méthode utilisée pour construire les scores et le PI constitue une adaptation interne inspirée notamment des travaux de Chan et Qi ainsi que de Theeranuphattana et Tang sur l'évaluation multicritère de la performance logistique ; elle ne prétend pas reproduire exactement leur méthode. La logique floue mobilisée dans l'agrégation des attributs s'appuie sur les principes fondateurs posés par Zadeh. Ces références situent la méthode sans transformer son résultat en norme certifiée.

Trois limites restent structurantes pour toute lecture du PI de cette exécution. Les profils Bottom et Perfect doivent être calibrés sur des données métier avant une interprétation absolue. Plusieurs entrées, dont le proxy d'agilité et les métriques mono-produit, restent des approximations propres à ce scénario. Une seule exécution perturbée ne permet ni analyse de sensibilité ni intervalle d'incertitude. Le PI peut servir à comparer des exécutions construites sur un protocole homogène ; il ne doit pas être lu isolément comme une vérité absolue sur la performance de ZENER SA Togo.

10. ISA-95, ontologie et traçabilité

Comment relier une activité simulée, l'équipement qui l'exécute et la preuve que cette exécution a bien eu lieu ? Le modèle répond à cette question par une hiérarchie d'équipements de type ISA-95 et par une paire d'ontologies qui distingue le vocabulaire général des faits propres à un run.

10.1 La structure ISA-95 du modèle

La configuration courante comporte 190 noeuds d'équipement ou éléments de hiérarchie, organisés selon les niveaux EnterpriseUnit, Site, Area, Workshop, WorkCenter et WorkCell. Elle comporte aussi 71 affectations, chacune reliant une micro-activité du scénario à l'élément de cette hiérarchie où elle s'exécute.

Niveaux de la hiérarchie ISA-95 du modèle



FIGURE 10.1 – Niveaux de la hiérarchie ISA-95 utilisée par le modèle, du niveau entreprise jusqu'à la cellule de travail.

Attention. Ces 190 noeuds décrivent la structure du modèle, pas un inventaire d'équipements physiques observés chez ZENER SA Togo. Le modèle ne possède pas réellement 190 équipements constatés sur le terrain ; il possède une structure ISA-95 configurée à cette taille, contrôlée par une garde explicite qui refuse toute exécution où ces deux cardinalités ne correspondent pas.

Cette garde a été vérifiée dans le modèle validé et confirmée dans l'ABox du run de validation, qui contient exactement 190 sujets d'équipement typés et 71 relations d'affectation. La structure sert avant tout à situer une micro-activité dans son contexte physique : elle permet de savoir si un événement Make appartient à l'entreprise focale, à un secteur particulier ou à un poste précis, ce qui facilite l'audit d'une mesure sans confondre l'acteur qui a produit l'événement avec un acteur voisin de la chaîne.

10.2 TBox et ABox

Le modèle distingue deux couches ontologiques. La TBox porte le vocabulaire et la structure conceptuelle : les classes, les relations et leurs contraintes générales, indépendamment de toute exécution particulière. L'ABox porte les individus et les relations propres à une exécution : les objets réellement créés pendant le run et les faits qui les relient.

TBox, ABox et export d'un run

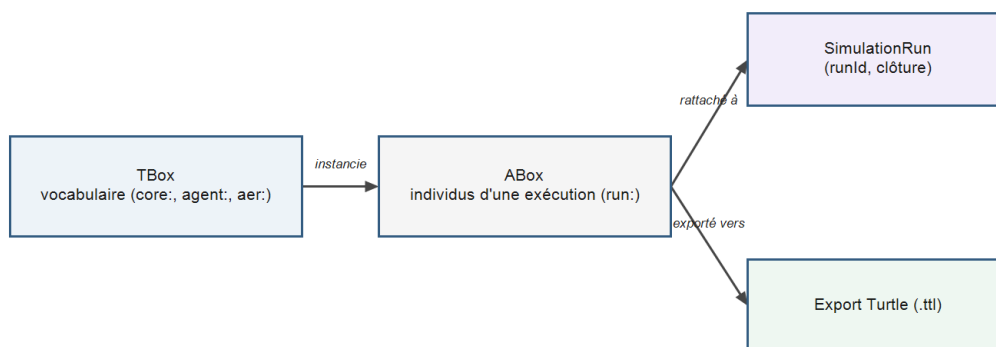


FIGURE 10.2 – Articulation entre la TBox, l’ABox d’un run et son export Turtle.

L’ABox du run de validation utilise plusieurs espaces de noms : `core` pour le vocabulaire central, `agent` pour l’extension liée aux agents, `aer` pour l’extension liée aux communications AER, et un espace `run` propre à l’identifiant du run, ici `RUN_1773129600000_1788264883846`. Cette séparation permet de distinguer un concept général, défini une fois dans la TBox, de son occurrence pour une exécution donnée, portée par la TBox correspondante.

Bon à savoir. Un même concept, par exemple une commande cliente, existe une fois dans le vocabulaire de la TBox et autant de fois que nécessaire comme individu dans l’ABox de chaque run. Confondre les deux couches conduirait à traiter une définition générale comme un fait d’exécution, ou inversement.

10.3 La relation `executedAt`

La relation `core:executedAt` relie l’individu d’une micro-activité à l’élément ISA-95 où elle s’est exécutée pendant le run. Chacune des 71 affectations de la configuration se traduit, dans l’ABox du run de validation, par une occurrence de cette relation entre un individu de micro-activité et un individu d’équipement.

Ces 71 relations restent structurelles : elles décrivent où chaque micro-activité est rattachée, pas un compte rendu narratif de chaque exécution. Elles ne sont donc pas détaillées une à une dans ce chapitre ; le principe suffit à comprendre comment une trace `Make`, `Source` ou `Deliver` peut être reliée à son contexte d’équipement.

Principe de la relation `executedAt`

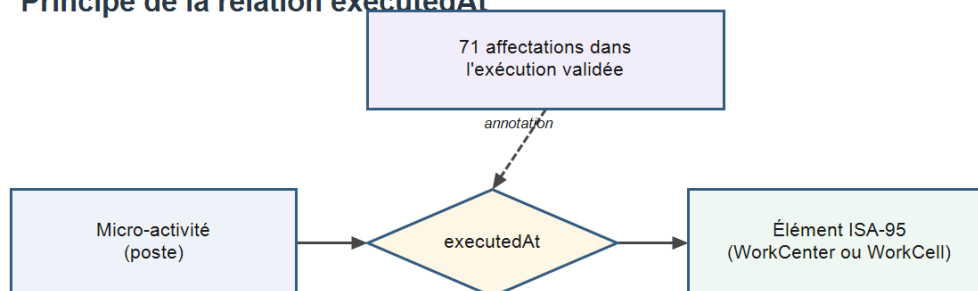


FIGURE 10.3 – Principe de la relation `executedAt` entre une micro-activité et son élément ISA-95.

10.4 Traçabilité CMD et REAPPRO dans l'ABox

L'ABox du run de validation illustre aussi la traçabilité de la relation entre une commande cliente et sa reconstitution, déjà présentée au chapitre 8. Les deux relations RDF suivantes sont exportées :

- `run:order_REAPPRO_1 run:contributesToCustomerOrderFulfillment run:order_CMD_1;`
- `run:order_CMD_1 run:dependsOnInternalReplenishmentOrder run:order_REAPPRO_1.`

Ces deux triplets rendent la dépendance vérifiable dans les deux sens : on peut retrouver, depuis l'ordre interne, la commande qu'il a servie, et depuis la commande, l'ordre dont elle dépend. Cette paire de relations appartient à l'espace de noms propre au run et ne prétend pas généraliser un mécanisme applicable à toute combinaison de commandes et de reconstitutions.

En pratique. Pour vérifier la provenance d'une mesure, retrouver d'abord l'individu concerné dans l'ABox du run, suivre ses relations `executedAt` ou de dépendance vers les objets associés, puis confirmer le contexte de mesure porté par le run correspondant. Cette démarche évite de mélanger deux exécutions distinctes.

10.5 Export Turtle et limites

L'export Turtle rassemble, pour un run donné, le manifeste, les individus de commande et de reconstitution, les affectations ISA-95 et les indicateurs de performance dans un même fichier synchronisé avec les exports Excel correspondants. Cette synchronisation permet de contrôler une valeur affichée dans un tableau de bord en la retrouvant comme individu structuré dans l'ABox.

La structure ISA-95 et son export ontologique établissent une traçabilité vérifiable pour l'exécution étudiée. Ils ne constituent ni un inventaire d'équipements réels de ZENER SA Togo, ni une preuve que l'ensemble des 71 affectations a été sollicité de la même manière au cours du run : certaines micro-activités appartiennent à des processus, notamment Return, qui ne sont pas exécutés dans ce scénario.

Quatrième partie

Guide d'utilisation du simulateur

11. Prise en main et navigation

L'interface sépare la préparation du modèle, son exécution et la consultation des résultats. Cette distinction évite de modifier une donnée de structure au moment où l'on cherche seulement à observer un flux. Les commandes de navigation restent accessibles depuis les vues principales et ne changent pas, à elles seules, la configuration.

11.1 Repérer les huit vues

Huit vues structurent l'utilisation du modèle. La fenêtre de suivi en temps réel est complémentaire : elle s'ouvre au-dessus de la vue courante et ne constitue pas une neuvième vue.

Vue	Question traitée	Moment conseillé
Configuration	Que vais-je simuler et avec quels réglages ?	Avant le démarrage.
Exécution	Que se passe-t-il maintenant et comment conduire l'exécution ?	Pendant une simulation.
Vue Globale	Comment la chaîne se comporte-t-elle dans son ensemble ?	Pendant ou après l'exécution.
Logistique	Quels acteurs participent et que montrent les processus ?	Pendant la préparation, puis pour l'analyse.
Hierarchie	Qui pilote les activités et selon quelle organisation ?	Pour comprendre les responsabilités.
Structure animée	Comment les mouvements sont-ils représentés dans le réseau ?	Pendant l'exécution.
Responsabilités et Machines	Qui est responsable et quelles ressources sont affectées ?	Après la création des acteurs et des postes.
Nomenclature et matières	De quoi le produit est-il constitué et où les matières sont-elles consommées ?	Avant le contrôle des stocks.

TABLE 11.1 – Rôle des huit vues de l'interface.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_navigation.png`

FIGURE 11.1 – Emplacement prévu pour une capture réelle des commandes de navigation communes.

11.2 Naviguer sans modifier le modèle

Les commandes Configuration, Exécution, Vue Globale, Logistique, Hiérarchie et Vue Structure animée changent uniquement la vue affichée. Les vues Responsabilités et Machines et Nomenclature et matières sont ouvertes depuis la zone de configuration par les commandes qui leur sont consacrées.

La commande Suivi temps réel simulation ouvre une fenêtre de lecture disponible depuis les huit vues. Elle peut donc rester le point de contrôle commun lorsque l'utilisateur passe de l'animation à une vue de résultats.

Bon à savoir. Un changement de vue n'arrête pas l'exécution en cours. Pour agir sur l'exécution, utiliser les commandes de la vue Exécution.

11.3 Choisir un parcours selon l'objectif

Il n'existe pas un parcours unique imposé. Une première prise en main peut suivre l'un des trois objectifs de la figure 11.2.

Trois parcours possibles dans le modèle

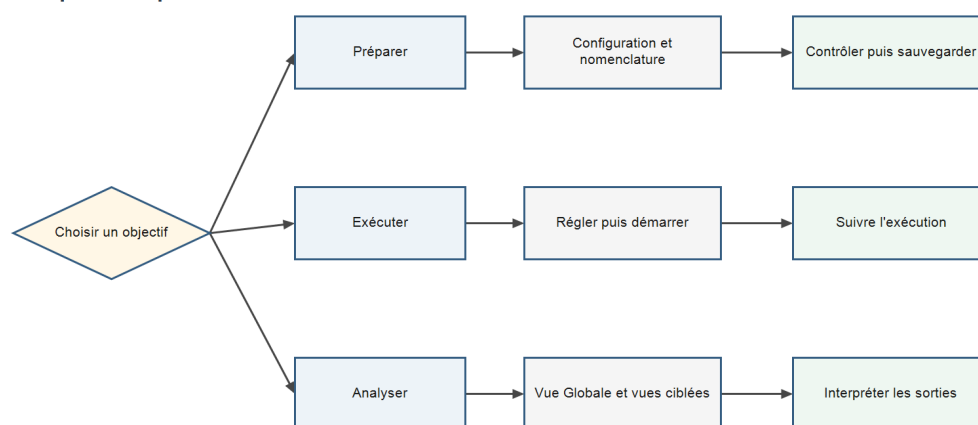


FIGURE 11.2 – Parcours de préparation, d'exécution et d'analyse proposés à l'utilisateur.

Pour préparer une nouvelle configuration, commencer par les acteurs, poursuivre avec les postes et les scénarios, puis renseigner les responsabilités, les machines et les matières. Pour exécuter une configuration existante, la charger, contrôler les réglages de commandes, de stocks et de temps, puis démarrer. Pour analyser, ouvrir la vue adaptée à la question sans modifier les paramètres utilisés pour produire les résultats.

11.4 Reconnaître les fenêtres complémentaires

Plusieurs commandes ouvrent une fenêtre au lieu de remplacer la vue courante. Les fenêtres Stocks initiaux, Contrôle commandes, Temps et budgets, Profils de test, Retours et qualité, Animation et Perturbations préparent l'exécution. La fenêtre Suivi temps réel simulation sert à l'observation. Les rapports et tableaux détaillés sont traités dans les chapitres consacrés aux vues et aux résultats.

Attention. Fermer une fenêtre de réglage ne signifie pas nécessairement annuler les valeurs qui y ont été appliquées. Après une modification, vérifier le message de confirmation ou rouvrir la fenêtre avant de démarrer.

12. Configurer une simulation

Une configuration cohérente relie quatre ensembles : les acteurs, les micro-activités, les scénarios et les ressources. L'ordre de saisie compte, car une responsabilité exige un acteur et un poste déjà créés, tandis qu'une gamme exige un scénario et des postes disponibles.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_configuration.png`

FIGURE 12.1 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la vue Configuration.

Illustration planifiée :
`documentation/figures/screenshots/ui_configuration_annotee.png`

FIGURE 12.2 – Emplacement prévu pour un agrandissement annoté de la création des postes et des scénarios.

12.1 Préparer les acteurs

Depuis la vue Configuration, la commande `Configurer acteurs` ouvre la vue Logistique. Pour chaque acteur, renseigner un nom stable, une description utile, le délai de paiement, la catégorie et, s'il s'applique, le type annexe. La commande `Ajouter acteur` enregistre l'acteur dans la configuration courante.

La catégorie situe l'acteur dans la chaîne, par exemple fournisseur, entreprise focale ou client. Le type annexe apporte une qualification complémentaire, notamment pour un prestataire. Il peut rester vide lorsqu'il n'a pas de sens pour l'acteur considéré.

Illustration planifiée : documentation/figures/screenshots/ui_logistique.png

FIGURE 12.3 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la création d'un acteur dans la vue Logistique.

Attention. La commande `Vider tous les acteurs` retire la liste en mémoire. Les responsabilités ou postes qui s'appuient sur ces acteurs peuvent alors devenir incohérents. Sauvegarder la configuration avant un vidage volontaire.

12.2 Créer les micro-activités

La vue Configuration décrit un poste au moyen de son nom, de son code SCOR, de son type, de sa loi de distribution, de ses paramètres de durée, de sa capacité simultanée et de son débit. La commande `Ajouter micro-activité` crée le poste. Pour corriger un poste existant, le choisir dans la liste des postes, modifier les champs concernés, puis utiliser `Modifier ce poste`.

Groupe de réglages	Effet attendu	Contrôle avant validation
Identité et code SCOR	Identifie la micro-activité et son rattachement au processus.	Employer un nom unique et un code admis.
Loi, P1 et P2	Définit la durée utilisée par le poste.	Vérifier le sens des paramètres pour la loi choisie.
Capacité et débit	Limite le traitement simultané et décrit le débit prévu.	Ne pas confondre capacité du poste et capacité d'une machine.
Contrôle qualité	Active le contrôle de sortie, son type, le taux conforme et la cible d'un échec.	Utiliser une proportion comprise entre 0 et 1.
Poste alternatif	Marque la possibilité d'un routage alternatif.	Vérifier que la gamme offre une destination cohérente.
Génération autonome	Autorise le poste à produire selon sa logique propre, avec une politique, un intervalle ou un taux et une quantité.	Renseigner seulement les paramètres utilisés par la politique choisie.
Taille de lot et prédécesseurs	Règle le groupement et la synchronisation des arrivées.	Vérifier la jonction lorsque plusieurs postes précèdent celui-ci.

TABLE 12.1 – Contrôles de base lors de la création d'une micro-activité.

Les commandes `Fixer la position` et `Revenir au positionnement auto` modifient la présentation du poste. Elles ne changent pas son rôle métier. La commande `Vider postes` est, au contraire, structurelle et doit rester réservée à une reconstruction volontaire.

Pour un poste autonome, choisir la politique d'approvisionnement puis compléter l'intervalle, le taux d'arrivée de Poisson ou la quantité selon cette politique. Les champs inutiles pour la politique choisie ne doivent pas être interprétés comme des réglages actifs.

12.3 Construire les scénarios et les gammes

Un scénario associe un nom, un débit prévu et une séquence de postes. Saisir le nom et le débit, puis utiliser `Ajouter scénario`. Sélectionner ensuite le scénario et un poste avant chaque appel à `Ajouter à la séquence`. La commande `Voir la gamme` permet de relire l'ordre obtenu.

La liste du scénario sélectionné désigne la cible des commandes de gamme et de suppression. Après un chargement JSON, le modèle sélectionne le scénario nominal par défaut lorsqu'il est disponible. Avant une modification, vérifier que la liste vise bien le scénario souhaité.

La commande `Vider séquence` retire la gamme du scénario sélectionné, sans supprimer tous les postes. `Supprimer ce scénario` retire le scénario lui-même. Avant l'une de ces opérations, vérifier ses liens avec la nomenclature et la configuration sauvegardée.

En pratique. Après chaque modification structurelle, relire la gamme et contrôler le premier poste, le dernier poste et les jonctions à plusieurs prédécesseurs.

12.4 Affecter responsabilités et machines

La vue `Responsabilités et Machines` relie une micro-activité à un acteur, à un niveau hiérarchique et à une quantité. Choisir ces quatre valeurs puis utiliser `Ajouter responsabilité`. Les tableaux de responsabilités, d'acteurs et de micro-activités servent à contrôler l'affectation obtenue.

La même vue permet de décrire une machine par son type, sa capacité, son temps de cycle, son MTBF et son MTTR. La capacité machine complète celle du poste, elle ne la remplace pas. Le MTBF décrit l'intervalle théorique entre pannes et le MTTR la durée théorique de réparation. Une valeur nulle désactive l'effet correspondant lorsqu'il est prévu par le réglage.

Illustration planifiée :
documentation/figures/screenshots/ui_responsabilites_machines.png

FIGURE 12.4 – Emplacement prévu pour une capture réelle des affectations et des paramètres machine.

12.5 Compléter les paramètres de performance

Le chiffre d'affaire par unité est associé au scénario. Le taux de valeur ajoutée, le coût horaire de main d'oeuvre, le coût matière par unité et la valeur de l'actif fixe complètent les données du poste. Une valeur nulle signifie que l'information n'est pas renseignée lorsque cette convention est appliquée par le modèle.

Ces valeurs alimentent les calculs disponibles, mais restent des paramètres d'entrée. Elles ne doivent pas être présentées comme un coût, un taux ou une valeur observés pendant une exécution sans sortie correspondante.

12.6 Régler les pondérations

La première pondération porte sur les cinq attributs RL, RS, AG, CO et AM. Les valeurs saisies sont appliquées par **Appliquer la pondération**. Elles expriment une priorité relative entre attributs et ne constituent pas, à elles seules, un résultat de performance. Contrôler la somme et la cohérence des priorités avant application ; le chargement JSON normalise les poids enregistrés. Le pipeline scientifique du PI est détaillé au chapitre 9.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_poids_attributs.png`

FIGURE 12.5 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la pondération des attributs.

La seconde pondération agit sur les métriques N3. Utiliser **Rafraîchir liste**, choisir une métrique, saisir son poids, puis appliquer **Appliquer ce poids**. Voir le détail des poids permet un contrôle global, tandis que **Réinitialiser tous** revient aux valeurs prévues par le modèle.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_poids_n3.png`

FIGURE 12.6 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la pondération des métriques N3.

Bon à savoir. Les poids des attributs et les poids N3 interviennent à deux niveaux différents. Une même valeur numérique saisie dans les deux zones n'a donc pas le même sens.

12.7 Contrôler avant la sauvegarde

Avant d'enregistrer la configuration, vérifier qu'au moins un acteur, un poste et un scénario existent, que chaque poste possède un code SCOR admis et que son acteur responsable est présent. Chaque poste cité dans une gamme doit également exister. Ces contrôles sont repris au démarrage et peuvent bloquer l'exécution.

Les perturbations fournisseur, les retours, les profils et les paramètres de temps relèvent de la préparation d'une exécution. Ils sont décrits au chapitre 15, car ils doivent être distingués de la structure durable des acteurs, postes et scénarios.

13. Nomenclature, matières et stocks

La vue `Nomenclature et matières` réunit les données qui transforment une quantité de produit à fabriquer en besoins matière. Elle distingue la composition du produit, la fiche de chaque matière, son mode d’approvisionnement et les postes qui la consomment.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_nomenclature.png`

FIGURE 13.1 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la vue `Nomenclature et matières`.

Illustration planifiée :
`documentation/figures/screenshots/ui_nomenclature_annotee.png`

FIGURE 13.2 – Emplacement prévu pour un agrandissement annoté des quatre zones de la vue `Nomenclature`.

13.1 Définir la composition d'un produit

Un produit doit d’abord exister comme scénario. Dans la zone de nomenclature, choisir le produit, la matière et la quantité nécessaire pour une unité de produit, puis utiliser `Ajouter` ou `mettre à jour ligne`. La même commande corrige une ligne déjà associée au couple produit et matière.

La commande `Voir nomenclature` offre une vérification d’ensemble. `Supprimer ligne` retire uniquement la relation sélectionnée. Une quantité unitaire erronée se répercute sur tous les besoins calculés pour ce produit, elle doit donc provenir d’une donnée métier identifiée.

13.2 Créer une fiche matière

La fiche matière porte l’identifiant stable, le stock disponible de départ, le stock de sécurité, le délai en heures et le fournisseur. Après saisie, la commande `Enregistrer fiche` crée ou met à jour la fiche. `Voir fiches matière` permet de relire les valeurs enregistrées.

Illustration planifiée : documentation/figures/screenshots/ui_fiche_matiere.png

FIGURE 13.3 – Emplacement prévu pour une capture réelle des champs d’une fiche matière.

Donnée	Rôle	Précaution
Identifiant de matière	Relie la fiche, la nomenclature et les consommations.	Employer exactement le même identifiant dans les zones liées.
Stock disponible de départ	Initialise la quantité détaillée disponible.	Ne pas le confondre avec l’override global de la fenêtre Stocks initiaux.
Stock de sécurité	Alimente la politique de protection contre la rupture.	Justifier la valeur selon le contexte étudié.
Délai en heures	Décrit le délai nominal d’approvisionnement.	Le distinguer du retard supplémentaire d’une perturbation.
Fournisseur	Désigne l’acteur sollicité pour la matière.	Créer cet acteur avant d’enregistrer la fiche.

TABLE 13.1 – Données d’une fiche matière et contrôles associés.

La commande `Supprimer fiche` peut rendre une ligne de nomenclature inexploitable. Il faut donc contrôler ses références avant suppression.

Le stock initial charge la quantité disponible au début de l’exécution. Le stock de sécurité sert de seuil de protection. Le stock projeté ajoute au disponible les réceptions attendues ; il intervient dans la politique décrite au chapitre 5, sans constituer un champ supplémentaire de la fiche.

13.3 Choisir le mode d'approvisionnement

La zone du mode d’approvisionnement cible un acteur fournisseur. Choisir l’acteur, régler la case `Pilotage par besoin net`, puis utiliser la commande `Appliquer` située dans cette zone. Le résultat décrit une politique de configuration, pas une commande déjà émise.

Bon à savoir. Le stock de départ de la fiche matière constitue la valeur détaillée normale. L’override global de la fenêtre Stocks initiaux ne doit être appliqué que pour un profil ou un essai qui exige la même valeur pour toutes les fiches.

13.4 Désigner les postes consommateurs

Choisir une matière et un poste, indiquer si ce poste consomme la matière, puis utiliser la commande Appliquer de la zone de consommation. Cette affectation complète la quantité unitaire de nomenclature en indiquant où la consommation intervient.

Les deux commandes visibles sous le libellé Appliquer n'ont pas le même effet. L'une enregistre le mode MRP de la matière, l'autre enregistre la consommation du poste sélectionné. Toujours relire la zone active avant de valider.

13.5 Contrôler le besoin matière

La commande Voir rapport besoins matières restitue un besoin calculable à partir des produits, quantités, nomenclatures et stocks renseignés. Ce rapport ne prouve pas qu'une consommation a été observée pendant une exécution. La consommation réelle doit être vérifiée dans les sorties correspondantes d'une exécution identifiée.

Ordre	Opération	Vérification
1	Créer les acteurs fournisseurs.	Chaque fournisseur est disponible dans la configuration.
2	Créer le scénario représentant le produit.	Le produit apparaît dans la liste de nomenclature.
3	Enregistrer chaque fiche matière.	Identifiant, stock, sécurité, délai et fournisseur sont cohérents.
4	Ajouter les lignes de nomenclature.	Chaque quantité par unité est contrôlée.
5	Appliquer le mode d'approvisionnement.	La case de pilotage par besoin net correspond à la politique souhaitée.
6	Affecter les postes consommateurs.	Les postes existent et les cases de consommation sont correctes.
7	Ouvrir le rapport des besoins.	Les matières attendues apparaissent sans être prises pour des consommations observées.

TABLE 13.2 – Ordre conseillé pour configurer matières et nomenclatures.

En pratique. Avant le démarrage, contrôler au moins une fois la nomenclature de chaque produit, les fiches matière correspondantes et la liste des postes consommateurs.

14. Sauvegarder et charger une configuration JSON

Le fichier JSON conserve une configuration réutilisable du modèle. Il ne constitue ni un résultat de simulation ni une reprise d'une exécution interrompue. Cette distinction détermine ce que l'utilisateur peut attendre après un chargement.

14.1 Ce que conserve une configuration

Le fichier de référence audité comporte treize blocs à la racine. La figure 14.1 les regroupe selon leur rôle afin d'éviter une lecture limitée à une suite de noms techniques.

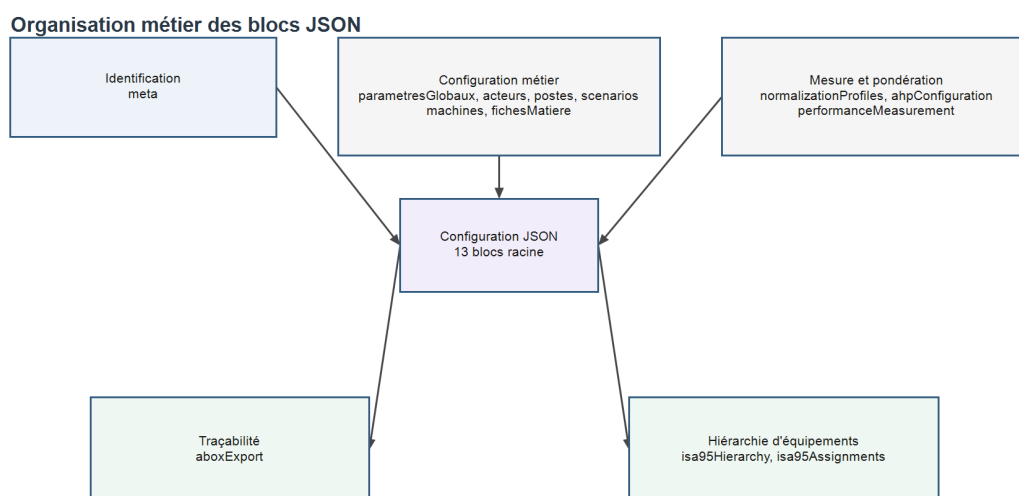


FIGURE 14.1 – Organisation pédagogique des treize blocs de la configuration JSON de référence.

Famille	Informations conservées	Informations non reprises
Identification et réglages	Métadonnées, paramètres globaux et nom d'entreprise.	Temps courant et fenêtres ouvertes.
Chaîne métier	Acteurs, postes, scénarios, machines et fiches matière.	Commandes actives, files d'attente et encours.
Mesure et pondération	Profils de normalisation, configuration AHP et mesure de performance.	Valeurs de KPI produites par une exécution.
Traçabilité	Réglages d'export de l'ABox.	Historique complet des événements, décisions et messages déjà échangés.
Équipements	Hiérarchie ISA-95 et affectations.	Pannes en cours et mouvements animés.

TABLE 14.1 – Portée d'une configuration JSON par rapport à l'état d'exécution.

Le mécanisme de sauvegarde courant peut ajouter un bloc de responsabilités. Le fichier de référence disponible dans les sources ne contient pas ce bloc et en comporte treize. Cette asymétrie doit être conser-

vée à l'esprit lors de la comparaison de deux fichiers produits à des dates différentes.

Attention. Un chargement reconstruit la configuration et efface l'état d'exécution présent en mémoire. Il est refusé lorsqu'une exécution est encore active.

14.2 Sauvegarder la configuration courante

Dans la vue Configuration, renseigner le nom de l'entreprise puis utiliser `Sauver config JSON`. Le modèle assemble les blocs de configuration et écrit un fichier JSON en UTF-8 dont le nom est dérivé de l'entreprise. Le message final indique le chemin utilisé et les principaux nombres d'objets sauvegardés, ou signale l'erreur rencontrée.



FIGURE 14.2 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la zone de sauvegarde et de chargement JSON.

Sauvegarde d'une configuration



FIGURE 14.3 – Workflow de sauvegarde de la configuration courante au format JSON.

Une sauvegarde doit être réalisée après les contrôles de structure, mais avant de modifier la configuration pour un autre essai. Conserver un nom d'entreprise stable facilite la détection du fichier lors d'une prochaine ouverture.

14.3 Détecter et sélectionner un fichier

La zone de sélection propose un parcours distinct du chargement direct. Rafraichir la liste recherche dans le répertoire courant les fichiers dont le nom correspond à `scenario_*.json`, puis les trie

et les affiche. Choisir le fichier souhaité dans la liste et utiliser `Charger le scenario selectionne`.

Les libellés affichés par ces deux commandes ne comportent actuellement pas tous les accents. Ils sont reproduits ici à l'identique pour permettre leur repérage dans l'interface.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_json_liste.png`

FIGURE 14.4 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la liste des configurations JSON détectées.

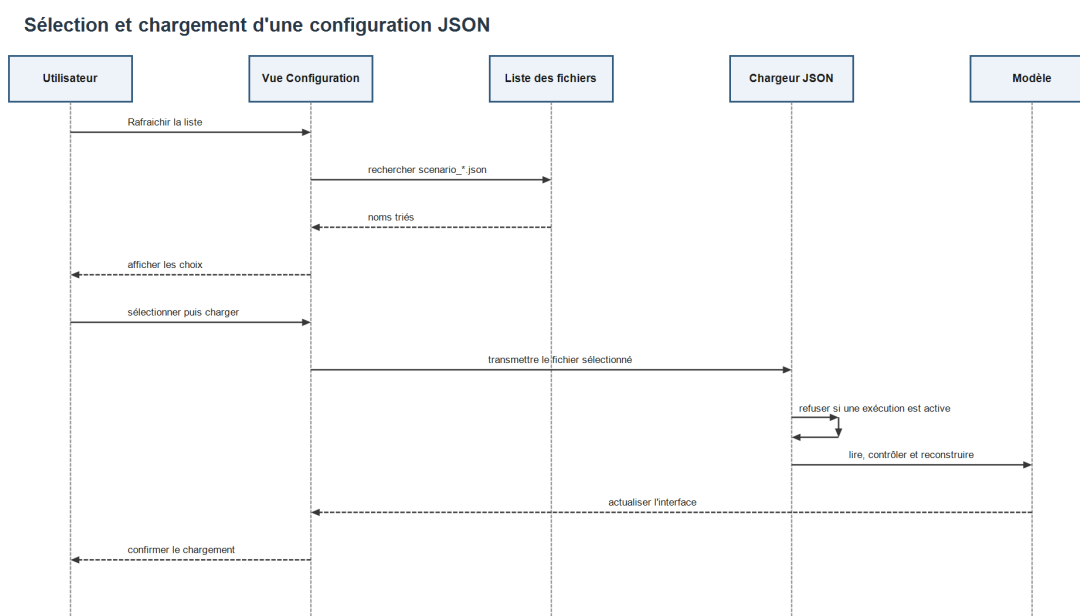


FIGURE 14.5 – Séquence de détection, de sélection et de chargement d'une configuration JSON.

Si le fichier attendu n'apparaît pas, vérifier son préfixe `scenario_`, son extension `.json` et le répertoire depuis lequel le modèle est exécuté. La commande `Charger config JSON` utilise directement le fichier associé au nom d'entreprise, tandis que la liste permet un choix explicite parmi les fichiers détectés.

14.4 Charger et reconstruire la configuration

Le chargement lit le fichier en UTF-8, analyse sa structure et avertit lorsque le schéma déclaré n'est pas reconnu. Il nettoie ensuite l'état courant avant de reconstruire les paramètres, acteurs, postes, agents associés, scénarios, matières, machines, pondérations, réglages de traçabilité et données ISA-95 disponibles.

Les relations entre postes, les regroupements et l’affichage sont recalculés. Le scénario nominal est sélectionné lorsqu’il est disponible, puis l’interface est actualisée et un message confirme l’opération.

Chargement et reconstruction d’une configuration



FIGURE 14.6 – Workflow de lecture et de reconstruction d’une configuration JSON.



FIGURE 14.7 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la confirmation après chargement JSON.

14.5 Contrôles après chargement

Le message de succès atteste que le fichier a été lu et que la reconstruction est arrivée à son terme. Il ne remplace pas les contrôles métier. Comparer les nombres d’acteurs, de postes et de scénarios visibles dans les tableaux de contrôle avec la configuration attendue, puis vérifier les éléments suivants :

Point de contrôle	Question à résoudre
Acteurs et responsabilités	Tous les responsables cités par les postes existent-ils ?
Postes et gammes	Chaque poste du scénario est-il présent et ordonné comme attendu ?
Nomenclatures et fiches matière	Les identifiants, quantités, stocks et fournisseurs sont-ils cohérents ?
Pondérations	Les valeurs des attributs et des métriques N3 correspondent-elles à l'étude ?
Paramètres d'exécution	Commandes, stocks initiaux, temps, budgets, retours et perturbations sont-ils réglés pour le cas voulu ?
Nom et provenance	Le fichier chargé est-il bien celui qui doit produire les résultats à archiver ?

TABLE 14.2 – Contrôles utilisateur après chargement d'une configuration JSON.

En pratique. Pour rendre une exécution reproductible, archiver le fichier JSON utilisé avec les sorties produites. Ne pas supposer que le JSON contient les commandes, événements ou indicateurs générés pendant l'exécution.

15. Lancer et suivre une simulation

Le lancement ne doit intervenir qu'après la validation de la structure et des paramètres propres à l'essai. Les valeurs saisies dans les fenêtres de réglage décrivent les conditions d'exécution. Elles ne sont pas des résultats et ne prouvent pas qu'un comportement a été observé.

15.1 Régler les commandes

La fenêtre `Contrôle commandes` permet de limiter le nombre de commandes automatiques et de régler leur rythme. L'utilisateur peut activer des intervalles en temps métier, fixer le délai avant la première commande, puis définir les intervalles minimal et maximal. La quantité peut être fixe ou tirée entre un minimum et un maximum.

Les options de message métier règlent leur affichage et leur niveau de détail. Elles facilitent une démonstration, mais ne modifient pas à elles seules la logique des commandes. Les commandes de pic ponctuel et de rafale sont des sollicitations disponibles pour un essai ciblé. Leur disponibilité ne constitue pas une validation quantitative de la réaction du modèle.



FIGURE 15.1 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre `Contrôle commandes`.

15.2 Régler le temps et les budgets

La fenêtre `Temps et budgets` rassemble la date de départ, l'échelle entre temps simulé et temps réel, le budget global et les budgets de Plan, Source, Make, Deliver et Return. Une option permet d'activer les budgets, une autre d'afficher cette fenêtre au démarrage.

L'échelle temporelle influence la conversion utilisée par la simulation. Les durées de message et de déplacement configurées dans la fenêtre `Animation` règlent seulement la représentation visuelle. Modifier l'animation ne doit donc pas être interprété comme une modification d'un délai métier.



Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_temps_budgets.png`

FIGURE 15.2 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Temps et budgets.

15.3 Choisir les stocks initiaux et un profil

La fenêtre `Stocks initiaux` propose le stock initial de produit fini et un override global de matière. Le premier initialise le magasin de produit fini. Le second applique volontairement une même valeur à toutes les fiches matière et ne doit pas remplacer sans raison les stocks détaillés définis dans la vue Nomenclature.



Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_stocks_initiaux.png`

FIGURE 15.3 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Stocks initiaux.

Quatre profils facilitent la préparation de situations de départ. Un profil fixe des stocks initiaux et sélectionne le scénario nominal, mais ne représente pas un scénario métier distinct.

Profil	Produit fini	Matières	Lecture attendue
Cas 1, livraison directe	100	100	Le stock de départ permet de privilégier Deliver.
Cas 2, production	0	100	Les matières sont disponibles, le produit fini doit être reconstitué.
Cas 3, approvisionnement et production	0	0	Source doit précéder la production lorsque les besoins l'exigent.
Personnalisé	Valeurs conservées	Valeurs conservées	Les réglages courants restent sous le contrôle de l'utilisateur.

TABLE 15.1 – Effet des profils sur l'état initial des stocks.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_profils_test.png`

FIGURE 15.4 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Profils de test.

Les valeurs des trois cas sont des paramètres implémentés. Elles ne doivent pas être présentées comme des résultats expérimentaux sans une exécution archivée correspondant au profil.

15.4 Préparer retours, qualité et perturbations

La fenêtre Retours et qualité permet de conserver un cas nominal sans retour ou d'activer les retours produit et matière avec leur probabilité respective. Chaque probabilité doit rester comprise entre 0 et 1. Ces options changent le comportement métier attendu et doivent être relevées avec les résultats.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_retours_qualite.png`

FIGURE 15.5 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Retours et qualité.

La fenêtre **Perturbations** peut forcer un retard fournisseur sur une matière et un fournisseur ciblés. Le facteur de délai est au moins égal à 1 et un nombre d'heures supplémentaires peut être ajouté. La perturbation vise la première réception correspondante lorsqu'elle est activée pour un usage unique.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_perturbations.png`

FIGURE 15.6 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Perturbations.

Attention. La perturbation modifie l'arrivée effective. Elle ne remplace pas le délai nominal de la fiche matière utilisé par la politique de stock. Les deux valeurs doivent être distinguées lors de l'analyse.

15.5 Adapter l'animation

La fenêtre **Animation** règle le mode lent de démonstration, les durées minimale et maximale des messages, les durées minimale et maximale des véhicules, les pauses et les vitesses de référence. Ces paramètres rendent le déroulement plus ou moins lisible à l'écran.

Illustration planifiée :
`documentation/figures/screenshots/ui_animation_parametres.png`

FIGURE 15.7 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre Animation.

Bon à savoir. Une animation plus lente ne prouve pas que le processus métier est plus long. Pour mesurer un délai, utiliser le temps simulé et les sorties d'exécution.

15.6 Démarrer

Dans la vue Configuration, utiliser `Démarrer simulation`. Le modèle contrôle la présence des acteurs, des postes et des scénarios, la validité des codes SCOR, l'existence de l'acteur responsable de chaque poste et celle de chaque poste cité par une gamme. Un échec de validation bloque le démarrage et doit être corrigé dans la configuration.

Lorsque les contrôles réussissent, l'état d'exécution est préparé, les stocks initiaux et le profil choisi sont appliqués, les mécanismes de pilotage sont reconstruits et l'horloge est initialisée. L'interface passe ensuite à la vue Exécution. Ces opérations ne constituent pas encore un résultat quantitatif.

Contrôle avant démarrage	Critère utilisateur
Configuration chargée	Le nom et la provenance du fichier JSON sont connus.
Structure	Acteurs, postes, responsabilités, scénario et gamme sont cohérents.
Matières	Nomenclatures, fiches, fournisseurs et stocks ont été relus.
Conditions de l'essai	Commandes, temps, budgets, profil, retours et perturbations sont relevés.
Lisibilité	Les réglages d'animation sont adaptés sans être confondus avec le temps métier.
Archivage	L'emplacement des sorties et l'identifiant de l'exécution sont prévus.

TABLE 15.2 – Contrôle opérationnel avant le démarrage.

15.7 Suivre l'exécution

La vue Exécution présente les commandes de conduite et les accès aux rapports. La commande `Suivi temps réel simulation` ouvre la fenêtre `Suivi temps reel de la simulation`. Son contenu est actualisé automatiquement et peut aussi être rafraîchi immédiatement.

Illustration planifiée : `documentation/figures/screenshots/ui_suivi_temps_reel.png`

FIGURE 15.8 – Emplacement prévu pour une capture réelle de la fenêtre de suivi en temps réel.

La fenêtre indique le nombre d'événements et le temps de simulation. Son tableau relie la chronologie, la catégorie et l'explication métier de l'événement, les responsables de décision et d'exécution, l'élément

suivi, la quantité ou valeur, la source, la destination, le chemin, le processus SCOR, la décision métier, l'évolution du statut et les indicateurs associés.

Les commandes de navigation restent utilisables pendant l'exécution et ne changent pas le scénario. Pour reconnaître qu'une commande avance ou attend, suivre son identifiant, l'événement principal et l'évolution de son statut dans la fenêtre, puis confirmer sa position dans la vue adaptée.

Le journal de la vue Exécution donne une lecture synthétique des actions récentes. Le WIP affiché dans les tableaux de bord représente un état instantané des éléments engagés dans le flux. Il doit être lu avec l'heure simulée et ne doit pas être confondu avec le nombre total d'éléments traités sur toute l'exécution.

En pratique. Pour diagnostiquer un flux, partir de l'événement principal, identifier l'élément suivi, puis lire la source, la destination, le processus SCOR et l'évolution du statut.

15.8 Arrêter ou réinitialiser

La commande `Arreter et voir resultats` met fin à l'exécution active, calcule les indicateurs prévus et peut déclencher l'export de l'ABox si cette option a été configurée. Elle ouvre la phase d'analyse, mais ne signifie pas qu'une commande particulière a atteint sa clôture métier.

La commande `Reinitialiser` remet à zéro l'arrivée automatique, le tableau de suivi, le nombre d'éléments terminés et les entités de flux affichées. Elle ne remplace pas le chargement d'une nouvelle configuration JSON.

Opération	Portée	Effet à retenir
Clôture métier	Une commande particulière.	Marque l'achèvement de son parcours métier.
Arrêt manuel	L'exécution active.	Stoppe la conduite globale et prépare l'analyse des résultats disponibles.
Réinitialisation	Les états d'observation et entités visées par la commande.	Remet à zéro sans charger une autre configuration JSON.

TABLE 15.3 – Distinction entre clôture métier, arrêt manuel et réinitialisation.

Attention. Avant de réinitialiser, exporter les sorties nécessaires. La remise à zéro retire des éléments d'observation qui ne sont pas contenus dans le fichier JSON de configuration.

16. Comprendre les vues et les tableaux de bord

Note interne de fondation : Créer une fiche homogène pour chaque vue de lecture. Décrire ce qui est visible, les commandes, les effets et les limites d'interprétation.

16.1 Vue Exécution

16.2 Vue Globale

16.3 Vue Logistique

16.4 Vue Hiérarchie

16.5 Vue Structure animée

16.6 Vue Responsabilités et Machines

16.7 Fenêtre de suivi temps réel

17. Lire, exporter et archiver les résultats

Note interne de fondation : Regrouper les sorties par question : exécutions, performance, flux, décisions, traçabilité et ontologie. Expliquer la différence entre arrêt manuel et clôture métier.

17.1 Choisir le bon tableau

17.2 Interpréter les résultats

17.3 Exporter en CSV et Excel

17.4 Produire l'ABox runtime

17.5 Archiver un run

Cinquième partie

Maintenance et reproduction

18. Reproduire un scénario

Note interne de fondation : Donner une procédure reproductible depuis le contrôle des fichiers jusqu'à l'archivage des sorties. Les valeurs propres au run validé doivent rester citées.

18.1 Préparer l'environnement

18.2 Contrôler les sources

18.3 Charger et vérifier la configuration

18.4 Exécuter et archiver

19. Contrôles et validation

Note interne de fondation : Distinguer validation structurelle, observation runtime, validation calculatoire et validation ontologique. Reprendre uniquement les preuves déjà archivées.

19.1 Contrôles structurels

19.2 Contrôles fonctionnels

19.3 Contrôles des mesures

19.4 Contrôles ontologiques

19.5 Limites probatoires

20. Maintenance et extension du modèle

Note interne de fondation : Présenter les invariants, les points d'extension, la compatibilité JSON, les contrôles et la mise à jour de la documentation après une évolution du modèle.

20.1 Invariants à préserver

20.2 Étendre les données et les agents

20.3 Faire évoluer l'interface

20.4 Maintenir la compatibilité JSON

20.5 Vérifier et documenter une évolution

Sixième partie

Annexes techniques

A. Structure JSON détaillée

Note interne de fondation : Documenter les blocs, propriétés, types, valeurs de repli, cardinalités et asymétries établis dans l'audit JSON.

B. Catalogue des fonctions importantes

Note interne de fondation : Recenser les fonctions par responsabilité : configuration, exécution, mesure, agents, interface, sauvegarde, chargement et exports.

C. Catalogue des agents

Note interne de fondation : Donner les classes, identités, rôles, messages et relations de la hiérarchie consolidée.

D. Catalogue des métriques

Note interne de fondation : Présenter code, définition dans le modèle, unité, source, transformation, statut SCOR ou proxy et niveau de preuve.

E. Référence des champs et commandes de l'interface

Cette annexe recense les contrôles mobilisés dans les chapitres 11 to 15. Les libellés reproduisent l'interface audité. Les identifiants servent à retrouver sans ambiguïté le contrôle dans le modèle.

TABLE E.1 – Contrôles d’interface utilisés dans les chapitres 11 à 15.

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Toutes vues	Configuration; Exécution; Vue Globale; Logistique; Hiérarchie; Vue Structure animée	commandes	viewEdition; viewExecution; viewAll; viewLogistique; viewHolons; viewAnimation	Changer de vue	Un clic	Affiche la vue choisie	Ne change pas la configuration.
Configuration	Configurer acteurs; Configurer nomenclature	commandes	viewLogistique; viewNomenclature	Ouvrir les vues de saisie liées	Un clic	Affiche la vue ciblée	Respecter l’ordre des dépendances.
Toutes vues	Suivi temps réel simulation	commande	ouvrirSuiviTempsReel	Ouvrir le suivi	Un clic	Ouvre une fenêtre complémentaire	Lecture seulement.
Logistique	Nom de l’acteur	champ	champActeurNom	Identifier l’acteur	Texte non vide et stable	Prépare la création	Éviter les variantes d’un même nom.
Logistique	Description	champ	champActeurDescription	Décrire l’acteur	Texte concis	Complète sa fiche	Ne pas y placer un résultat.
Logistique	Délai de paiement	champ	champDelaiPaiementJours	Paramétrer le délai	Nombre de jours	Modifie la fiche acteur	Ne pas le présenter comme observé.
Logistique	Catégorie de l’acteur	liste	champActeurCategorie	Situer l’acteur	Catégorie admise	Orienté certains traitements et exports	Choisir selon le rôle réel.
Logistique	Type annexe	liste	champActeurTypeAnnexe	Qualifier un cas particulier	Type admis ou vide	Complète la catégorie	Laisser vide si non applicable.
Logistique	Ajouter acteur	commande	ajouterActeurSCUI	Enregistrer l’acteur	Un clic après saisie	Ajoute l’acteur en mémoire	Contrôler l’unicité du nom.
Logistique	Vider tous les acteurs	commande	viderActeursSC	Retirer les acteurs	Un clic confirmé	Vide la liste	Peut invalider postes et responsabilités.
Configuration	Nom du poste; Code SCOR; Type de poste	champs et listes	champNom; combobox; comboProcessus; champCodeSCOR; comboTypeActivite	Identifier la micro-activité	Nom unique, code et type admis	Prépare le poste	Conservé le code SCOR stable.
Configuration	Loi de distribution; P1; P2	liste et champs	comboLoiDist; champP1; champP2	Régler la durée	Loi et nombres compatibles	Définit le tirage de durée	Interpréter P1 et P2 selon la loi.
Configuration	Capacité simultanée; Débit	champs	champCapacite; champDebit	Régler le traitement	Valeurs positives cohérentes	Paramètre capacité et débit prévu	Distinguer débit prévu et observé.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Poste alternatif	case	checkbox	Autoriser une alternative	Oui ou non	Marque un routage possible	Prévoir une destination cohérente.
Configuration	Contrôle qualité sortie; Type de contrôle qualité; Taux conforme; Cible échec	case, liste et champs	chkControleQualite; comboTypeControleQualite; champTauxConforme; champCibleEchec	Régler le contrôle de sortie	Type, proportion de 0 à 1 et cible	Active la décision de conformité	Vérifier la cible d'échec.
Configuration	Poste générateur autonome	case	chkGenereAutonome	Autoriser la génération autonome	Oui ou non	Active le comportement prévu	Réserver aux postes concernés.
Configuration	Politique d'approvisionnement du poste; Intervalle; Taux Poisson; Quantité	liste et champs	comboPolitiqueApproPoste; champIntervalleApproPoste; champTauxArriveePoissonPoste; champQuantiteParApproPoste	Régler la génération autonome	Politique et nombres positifs	Applique la règle sélectionnée	Renseigner les champs utiles à la politique.
Configuration	Taille lot; Attendre tous les prédécesseurs	champ et case	champTailleLot; chkAttendTousLesPredecesseurs	Régler lot et jonction	Taille positive, oui ou non	Groupe et synchronise les arrivées	Contrôler les gammes multi-amont.
Configuration	Poste sélectionné	liste	comboPostes; champPosteSelectionne	Cibler un poste	Poste existant	Orienté les commandes suivantes	Rafraîchir après un changement.
Configuration	Ajouter micro-activité; Modifier ce poste; Supprimer ce poste; Vider postes	commandes	ajouterPoste; modifierPoste; supprimerPoste; remove_postes	Gérer les postes	Un clic après sélection	Crée, corrige ou retire	Suppression et vidage sont structurels.
Configuration	Fixer la position; Revenir au positionnement auto	commandes	fixerPositionPosteUI; libererPositionPosteUI	Régler l'affichage	Un clic	Modifie la position visuelle	Aucun effet métier.
Configuration	Nom du scénario; Débit du scénario; Scénario sélectionné	champs et liste	champScenarioNom; champScenarioDebit; comboScenarios; champScenarioSelectionne	Identifier le scénario	Nom, débit positif, scénario existant	Prépare création ou modification de gamme	Distinguer débit prévu et observé.
Configuration	Ajouter scénario; Supprimer ce scénario	commandes	ajouterScenarioUI; supprimerScenarioUI	Gérer les scénarios	Un clic	Ajoute ou retire le scénario	Vérifier les nomenclatures liées.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Ajouter à la séquence; Vider séquence; Voir la gamme	commandes	ajouterPosteASequenceUI; viderSequenceUI; gammeScenarioText	Construire la gamme	Poste et scénario sélectionnés	Modifie ou affiche la séquence	Relire l'ordre complet.
Configuration	Chiffre d'affaire par unité	champ	chiffreAffaireParUnite	Paramétrer la valeur unitaire	Valeur monétaire ou 0	Alimente les calculs disponibles	Ne pas la présenter comme observée.
Configuration	Taux de valeur ajoutée	champ	champTauxVA	Répartir le temps du poste	Proportion de 0 à 1	Paramètre les parts VA et NVA	La valeur doit être justifiée.
Configuration	Coût horaire de main d'oeuvre; Coût matière par unité; Valeur de l'actif fixe	champs	champCoutHoraireMainOeuvre; champCoutMatierePremiereParUnite; champValeurActifFixe	Paramétrer les données économiques	Valeurs monétaires ou 0	Alimente les calculs disponibles	Zéro signifie non renseigné.
Responsabilités	Micro-activité; Acteur; Niveau hiérarchique; Quantité	listes et champ	champRespMicro; champRespActeur; champRespNiveau; champRespQuantite	Préparer une responsabilité	Objets existants et quantité positive	Définit l'affectation	Créer acteur et poste auparavant.
Responsabilités	Ajouter responsabilité	commande	ajouterResponsabiliteMicroUI	Enregistrer l'affectation	Un clic	Ajoute la responsabilité	Vérifier le niveau choisi.
Machines	Type de machine; Capacité machine; Temps de cycle machine; MTBF; MTTR	champs	champMachineType; champMachineCapacite; champMachineCycleTime; champMachineMTBF; champMachineMTTR	Décrire la machine	Type et nombres cohérents	Paramètre la ressource	Distinguer capacité machine et poste.
Responsabilités	Tables responsabilités, machines, acteurs et micro-activités	commandes	fonctions show*Table	Contrôler les affectations	Un clic	Ouvre les tableaux de lecture	Ne modifie pas les données.
Configuration	RL; RS; AG; CO; AM	champs	champPoidsRL; champPoidsRS; champPoidsAG; champPoidsCO; champPoidsAM	Pondérer les attributs	Poids numériques	Prépare la pondération	Ces valeurs ne sont pas des résultats.
Configuration	Appliquer la pondération	commande	appliquerPoidsAttributsSCOR	Valider les poids d'attribut	Un clic	Applique la pondération	Relire les cinq valeurs.
Configuration	Métrique N3; Poids métrique N3	liste et champ	comboMetriqueN3; champPoidsMetriqueN3	Cibler une métrique	Métrique existante et poids numérique	Prépare un poids N3	Niveau distinct des attributs.
Configuration	Rafraîchir liste; Appliquer ce poids; Réinitialiser tous; Voir le détail des poids	commandes	btnRafraichirMetriquesN3; btnAppliquerPoidsN3; btnResetPoidsN3; btnVoirRapportPoidsN3	Gérer les poids N3	Un clic	Actualise, applique, remet à zéro ou affiche	Réinitialiser agit sur tous les poids N3.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Nomenclature	Produit ; Matière ; Quantité par unité	listes et champ	champNomProduitNomenclature ; champNomMatiereNomenclature ; champQuantiteNomenclature	Définir une ligne	Produit et matière existants, quantité positive	Relie matière et produit	Contrôler la quantité unitaire.
Nomenclature	Ajouter ou mettre à jour ligne ; Supprimer ligne ; Voir nomenclature	commandes	btnAjouterLigneNomenclature ; btnSupprimerLigneNomenclature ; btnVoirNomenclatureProduit	Gérer la composition	Un clic après sélection	Crée, retire ou affiche la ligne	Une suppression change le besoin.
Nomenclature	Identifiant de matière ; Stock disponible de départ ; Stock de sécurité ; Délai d'obtention ; Fournisseur	listes et champs	champMatiereIdFiche ; champMatiereStockInitial ; champMatiereStockSecurite ; champMatiereDelaiObtention ; champMatiereFournisseur	Définir la fiche matière	Identifiant, quantités, délai en heures et acteur cohérents	Paramètre stock et approvisionnement	Garder le même identifiant partout.
Nomenclature	Enregistrer fiche ; Supprimer fiche ; Voir fiches matière	commandes	btnEnregistrerFicheMatiere ; btnSupprimerFicheMatiere ; btnVoirFichesMatiereConfig	Gérer les fiches	Un clic	Crée, retire ou affiche	Une suppression peut invalider une nomenclature.
Nomenclature	Acteur fournisseur à piloter ; Pilotage par besoin net ; Appliquer	liste, case et commande	champActeurIdModeAppro ; chkModeApproMRP ; commande de mode	Régler l'approvisionnement	Acteur existant, oui ou non, puis un clic	Applique le mode à l'acteur	Choisir le fournisseur cible.
Nomenclature	Poste consommateur ; Ce poste consomme la matière ; Appliquer	liste, case et commande	champPosteIdConsomme ; chkConsommeMatiere ; commande de consommation	Affecter la consommation	Poste existant, oui ou non, puis un clic	Lie le poste à la matière	Ne pas confondre avec l'autre commande Appliquer.
Nomenclature	Voir rapport besoins matières	commande	getRapportBesoinsMatiere	Consulter le besoin	Un clic	Ouvre le rapport calculé	Ce n'est pas une consommation observée.
Configuration	Nom entreprise	champ	editNomEntrepriseJson ; nomEntreprise	Nommer la configuration	Texte non vide et stable	Détermine le fichier associé	Contrôler la provenance avant chargement.
Configuration	Sauver config JSON ; Charger config JSON	commandes	sauverScenarioJSON ; chargerScenarioJSON	Écrire ou charger directement	Un clic	Utilise le fichier associé au nom	Chargement refusé pendant l'exécution.
Configuration	Configuration JSON disponible	liste	comboScenariosJson	Choisir un fichier	Nom détecté	Cible le chargement par sélection	Répertoire courant utilisé.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Rafraichir la liste ; Charger le scenario selectionne	commandes	<code>listerScenariosJsonDisponibles ; chargerScenarioJSONDepuisSelection</code>	Détecter puis charger	Un clic après sélection	Recherche <code>scenario_*.json</code> et reconstruit	Vérifier le fichier avant remplacement.
Configuration	Stocks initiaux ; Contrôle commandes ; Temps et budgets ; Profils de test ; Retours et qualité ; Animation ; Perturbations	commandes	<code>fonctions ouvrirParametres* ; ouvrirProfilsTest</code>	Ouvrir les réglages	Un clic	Ouvre la fenêtre ciblée	Paramètres, pas résultats.
Contrôle commandes	Limiter les commandes automatiques ; Nombre total de commandes	case et champ	réglages du contrôle des commandes	Borner la génération	Oui ou non, entier positif	Limite les commandes automatiques	Relever la valeur pour l'essai.
Contrôle commandes	Activer les intervalles en temps métier ; Délai avant la première ; Intervalle minimal ; Intervalle maximal	case et champs	réglages temporels des commandes	Régler le rythme	Durées cohérentes	Planifie les arrivées	Minimum inférieur ou égal au maximum.
Contrôle commandes	Quantité fixe ; Quantité ; Quantité minimale ; Quantité maximale	case et champs	réglages de quantité des commandes	Régler les volumes	Quantités positives	Fixe ou borne les commandes	Minimum inférieur ou égal au maximum.
Contrôle commandes	Afficher les messages métier ; Niveau des messages ; Délai minimal entre messages	case, liste et champ	réglages des messages métier	Régler la démonstration	Oui ou non, niveau admis, durée	Change l'affichage des messages	Aucun résultat métier par lui-même.
Contrôle commandes	Pic ponctuel (200 unités) ; Rafale (5 commandes / 15s)	commandes	commandes de sollicitation	Produire un essai ciblé	Un clic	Génère le choc indiqué	Disponible sans validation quantitative dédiée.
Temps et budgets	Date de départ ; Échelle temps simulé / temps réel	champs	réglages d'horloge	Initialiser le temps	Date valide, échelle au moins égale à 1	Paramètre l'horloge	Distinguer du temps d'animation.
Temps et budgets	Budget global ; Plan ; Source ; Make ; Deliver ; Return	champs	réglages budgétaires	Fixer les budgets	Valeurs numériques cohérentes	Paramètre les enveloppes	Ne sont pas des coûts observés.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Temps et budgets	Activer les budgets ; Afficher au démarrage	cases	activation budgets et panneau	Activer les contrôles	Oui ou non	Applique les budgets ou ouvre la fenêtre	Vérifier avant chaque essai.
Stocks initiaux	Stock initial produit fini	champ	réglage de stock fini initial	Initialiser le magasin	Quantité positive ou nulle	Fixe le stock de départ	Paramètre, pas résultat.
Stocks initiaux	Override global matière (toutes fiches)	champ	réglage global matière	Écraser les stocks détaillés	Quantité positive ou nulle	Applique la valeur à toutes les fiches	N'utiliser que volontairement.
Profils de test	Cas 1 ; Cas 2 ; Cas 3 ; Personnalisé	choix	fonctions de profils	Choisir un état initial	Un profil	Applique ou conserve les stocks initiaux	Un profil n'est pas un scénario.
Retours et qualité	Activer les retours produit ; Probabilité	case et champ	réglages des retours produit	Simuler les retours produit	Oui ou non, proportion de 0 à 1	Active le comportement	Archiver la probabilité utilisée.
Retours et qualité	Activer les retours matière ; Probabilité	case et champ	réglages des retours matière	Simuler les retours matière	Oui ou non, proportion de 0 à 1	Active le comportement	Archiver la probabilité utilisée.
Perturbations	Forcer un retard fournisseur ; Matière ; Fournisseur	case et listes	réglages de cible de perturbation	Cibler le retard	Oui ou non et objets existants	Arme la perturbation	Vérifier le couple ciblé.
Perturbations	Facteur de délai ; Heures supplémentaires	champs	réglages du retard	Définir l'intensité	Facteur au moins égal à 1 et durée positive ou nulle	Retarde l'arrivée effective	Ne change pas le délai nominal.
Perturbations	Première réception cible seulement	case	réglage d'application unique	Limiter la perturbation	Oui ou non	Restreint l'effet à la première réception	Relever son état avant démarrage.
Animation	Mode lent de démonstration	case	réglage du mode lent	Faciliter la lecture	Oui ou non	Ralentit la représentation	Aucun effet métier attendu.
Animation	Durée message min ; Durée message max ; Pause	champs	réglages visuels des messages	Régler l'affichage	Durées cohérentes	Modifie la lisibilité	Distinguer du temps simulé.
Animation	Durée véhicule min ; Durée véhicule max ; Vitesse de référence	champs	réglages visuels des véhicules	Régler les mouvements	Durées et vitesse cohérentes	Modifie l'animation	Distinguer du transport métier.

Suite à la page suivante

Vue ou fenêtre	Libellé visible exact	Type	Identifiant technique	Rôle	Valeur attendue	Effet	Précaution
Configuration	Démarrer simulation	commande	demarrerSimulation	Valider et lancer	Un clic	Prépare l'état et ouvre Exécution	Corriger tout blocage de validation.
Suivi temps réel	Rafraîchir maintenant ; Fermer	commandes	actualisation et fermeture du suivi	Piloter la fenêtre	Un clic	Actualise ou ferme	La fermeture n'arrête pas la simulation.
Suivi temps réel	Tableau des événements	tableau	fenêtre Suivi temps reel de la simulation	Lire la chronologie	Lignes générées	Relie événements, flux, décisions et statuts	Interpréter dans une exécution identifiée.
Exécution	Arreter et voir resultats	commande	arreterSimulation	Arrêter l'exécution	Un clic	Calcule les indicateurs et ouvre l'analyse	Différent d'une clôture métier.
Exécution	Reinitialiser	commande	button5	Remettre à zéro l'observation courante	Un clic	Réinitialise arrivée, tableau, compteurs et entités affichées	Exporter auparavant les sorties utiles.

F. Glossaire

Note interne de fondation : Définir les termes métier et techniques effectivement employés, sans conserver le vocabulaire de processus de correction.